

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ASIGNATURA:

Análisis y Diseño de Software - *(Plan 2024)*

NRC: 62152

NRO GRUPO: 1

ODS 12: Producción y consumo responsables

PROYECTO GRUPAL:

App de intercambio y reutilización de productos

DOCENTE:

Rosario Delia Osorio Contreras

INTEGRANTES:

1. Mijael Joseph Bejarano Miche
2. Luis Enrique Cueva Barrera
3. Damián Javier Lopez Naula
4. Nelinho Capcha Hidalgo

APLICATIVOS:

- Jira: <https://acortar.link/QJFSeK>
- Canva: <https://acortar.link/aMrhFt>
- GitHub: https://github.com/Damianskades/Analisis_Dise-o_Software.git
- Modelio (Se usó para los diagramas presentes en este informe)

HUANCAYO, 2025

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)	4
Capítulo 1. Presentación del Proyecto	4
1.1. ODS vinculado:	4
1.2. Organización o institución beneficiaria:	4
1.3. Problema identificado:	4
1.4. Solución propuesta:	5
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos	6
2.1. Descripción del problema:	6
2.2. Necesidades de los usuarios:	6
2.3. Requerimientos funcionales (RF):	7
2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):	8
2.5. Requerimientos de dominio:	9
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema	10
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):	10
3.2. Modelo de procesos	12
3.3. Diagrama de actividad UML	15
3.4. Modelo de datos (Modelo E-R)	16
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)	19
Capítulo 4. Modelos de Diseño	19
4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):	19
4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):	20
Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)	21
5.1 Definición de metodología ágil usada:	21
5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario):	21
5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):	24
5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):	25
UNIDAD III - Diseño de Software (Semanas 9-12)	29
Capítulo 6. Diseño de Arquitectura y Patrones	29
6.1. Estrategia de diseño del software	29
6.1.1. Justificación de la estrategia aplicada	29
6.1.2. Procesos para aplicar la estrategia OO	30
6.2. Tipo de arquitectura del sistema	31
6.2.1. Diagrama de componentes (Arquitectura Hexagonal)	33
6.3. Patrones de diseño aplicados	34
6.3.1. Núcleo	34
6.3.2. Capa de aplicación	34

6.3.3. Puertos y adaptadores	34
6.3.4. Mensajerías	34
6.4. Diseño estructural	35
6.4.2. Diagrama de Clases (Completo)	35
6.4.2. Diagrama Casos de Uso - Usuario (Completo)	36
6.4.3. Diagrama Casos de Uso - Administrador (Completo)	37
Capítulo 7. Diseño detallado de la Base de Datos	38
7.1. Modelo lógico y físico	38
7.2. Script SQL	40
7.3. Procedimientos almacenados, vistas y triggers	40
7.4. Seguridad y respaldo	43
Capítulo 8. Diseño Detallado de sistemas en red y móviles	44
8.1. Modelo de comunicación	44
8.2. Diseño de sistema web o móvil	45
8.3. Gestión de datos en la red	46
8.4. Seguridad en red y móvil	47
8.3. Justificación técnica	48
Capítulo 9. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)	48
9.1. Perfil del usuario	48
9.1.1. Definición de usuario final según ODS y necesidades reales	48
9.1.2. Contexto de uso del sistema	50
9.2. Principios de diseño aplicados (HCI)	53
9.3. Diseño de Prototipo	53
9.3.1. Justificación del diseño	53
9.3.2. Prototipo low-fi	54
9.3.3. Prototipo High-fi	55
9.4. Flujo de navegación del sistema	57
9.4.1. Mapa de navegación	57
9.4.2. Diagrama de interacción (módulo - navegación)	58
9.5. Relación entre prototipos y requerimientos	59
Conclusiones y Recomendaciones	65
Bibliografía (ISO 690 numérico).	66
Anexos	67

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

1.1. ODS vinculado:

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N.º 12, denominado producción y consumo responsables, busca cambiar la forma en que gestionamos los recursos del planeta; en otras palabras, promueve una fabricación y un consumo que reduzcan el desperdicio, aprovechen mejor los productos y minimicen el impacto ambiental.

Para el proyecto este ODS servirá de base para orientar la identificación de requerimientos y el modelado de un software que ayude a usar mejor los recursos y evitar desperdicios.

1.2. Organización o institución beneficiaria:

Existen diversas organizaciones que se pueden beneficiar de un software que ayude a reducir residuos, al mismo tiempo que fomenta una cultura de consumo responsable. A continuación se menciona aquellas que consideramos primordiales:

- **Cadenas de supermercados:** Al manejar grandes volúmenes de productos, un software de gestión como el mencionado podría ayudar con el control de inventarios, reducir pérdidas y favorecer la donación de alimentos.
- **Municipalidades:** Necesitan gestionar una gran cantidad de residuos, por lo que un Software como el mencionado podría mejorar su recolección, reducir desperdicios y fomentar el reciclaje en la comunidad.
- **ONGs ambientales:** Diversas organizaciones podrían ver en un software como este una oportunidad para gestionar donativos de recursos y canalizar ayudas a personas en necesidad.

1.3. Problema identificado:

El problema identificado consiste en la falta de espacios digitales confiables y organizados para facilitar el intercambio y reutilización de bienes en buen estado. Actualmente, muchas personas terminan desechando productos que aún funcionan y, de manera similar, las cadenas de supermercados gestionan grandes volúmenes que

no llegan a aprovecharse. Al mismo tiempo, organizaciones como ONGs ambientales y municipalidades podrían beneficiarse de estos bienes, pero no cuentan con herramientas digitales centralizadas que permitan acceder a estos recursos.

1.4. Solución propuesta:

Nuestra solución para abordar el problema detectado, que consiste en la falta de herramientas eficientes para reutilizar productos en buen estado, se propone el desarrollo de una **aplicación móvil de intercambio y reutilización de productos**, pensada para conectar a personas, supermercados, municipalidades, organizaciones e instituciones interesadas en compartir y recibir objetos que aún tienen utilidad. La aplicación se enfocará en tres aspectos principales:

A. Conexión y accesibilidad:

- La app proporciona un espacio de confianza donde los usuarios podrán publicar productos que ya no utilizan, detallando su estado y ubicación.
- Los interesados podrán buscarlos mediante filtros y geolocalización, optimizando la accesibilidad a bienes reutilizables.

B. Confianza y seguridad:

- Para garantizar interacciones seguras, la plataforma contará con perfiles diferenciados, historial de transacciones, sistema de calificación de usuarios y la opción de bloquear y reportar en caso de conductas indebidas.
- Se creará un rol de administrador que supervise reportes, gestione bloqueos y mantenga la transparencia de la comunidad.

C. Sostenibilidad:

- La aplicación integrará métricas de impacto ambiental, como el número de productos reutilizados o la cantidad de residuos evitados.

Además, la app estará desarrollada con un enfoque de usabilidad, escalabilidad y accesibilidad, permitiendo que sea fácil de usar, funcione en distintos dispositivos (Android e iOS) y se mantenga actualizada en tiempo real para mostrar los productos más recientes.

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

2.1. Descripción del problema:

El principal reto asociado al ODS 12: Producción y Consumo Responsable es la ausencia de espacios digitales confiables y organizados que faciliten el intercambio y la reutilización de productos en buen estado. Muchas personas y empresas, como los supermercados, terminan tirando cosas que aún sirven; generando grandes cantidades de desperdicio. Muchas personas y empresas, como los supermercados, terminan tirando cosas que aún sirven, generando grandes cantidades de desperdicio. Al mismo tiempo, ONGs, municipalidades y empresas sociales podrían beneficiarse de estos productos, dándoles una segunda vida y ayudando a quienes lo necesitan, pero pero carecen de una herramienta tecnológica que facilite el contacto con quienes desechan estos recursos.

2.2. Necesidades de los usuarios:

A. Ciudadanos:

- Necesitan un espacio confiable y fácil de usar para donar o intercambiar productos que ya no utilizan.
- Requieren una app organizada e intuitiva, con filtros por categoría para encontrar rápidamente lo que buscan.

B. Supermercados:

- Reducir pérdidas por productos próximos a vencer mediante donaciones o intercambios.
- Acceder a reportes y métricas sobre cómo las donaciones o intercambios de productos contribuyen a mejorar la gestión de inventarios.

C. ONGs y Municipalidades:

- Necesitan que la app les permita solicitar y recibir productos específicos para sus beneficiarios.
- Recibir reportes y métricas que les permitan medir el impacto ambiental y social de las donaciones o intercambios realizados.

2.3. Requerimientos funcionales (RF):

- **RF-01:** El sistema debe permitir registrar usuarios con diferentes perfiles (ciudadano, institución o empresa), mediante un formulario que capture datos básicos como nombre completo, correo electrónico, número de teléfono y contraseña.
- **RF-02:** El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión, cerrar sesión, actualizar la información de su perfil y recuperar su contraseña mediante un enlace enviado al correo electrónico registrado.
- **RF-03:** El sistema debe permitir a los usuarios autorizados (vendedores o administradores) gestionar productos, incluyendo publicar nuevos productos; editar la información de productos existentes; y eliminar productos que no tengan solicitudes activas. Cada acción debe actualizarse en la base de datos.
- **RF-04:** El sistema debe permitir a los usuarios buscar y filtrar productos por categoría, ubicación y abecedario, mostrando los resultados en una lista o tarjeta actualizada en tiempo real.
- **RF-05:** El sistema debe permitir a los usuarios realizar solicitudes de productos mediante un formulario, registrando el producto solicitado, el usuario, la cantidad, tipo (donación o intercambio) y la fecha de la solicitud.
- **RF-06:** El sistema debe generar notificaciones sobre las solicitudes enviadas, recibidas o confirmación de intercambio, enviándole mediante la interfaz y/o correo electrónico según la preferencia del usuario.
- **RF-07:** El sistema debe generar un intercambio, cuando una solicitud es aceptada, registrando: usuarios involucrados, producto, fecha de creación y estado (en progreso, completado o cancelado).
- **RF-08:** El sistema debe permitir que los usuarios involucrados en un intercambio envíen y reciban mensajes dentro de un chat asociado exclusivamente a ese intercambio. Los mensajes se almacenan, se muestran en orden cronológico y pueden verificarse en base de datos.
- **RF-09:** El sistema debe permitir registrar y mostrar la ubicación asociada a cada producto, permitiendo a los usuarios visualizar la localización aproximada en un mapa y actualizar el estado de seguimiento durante el proceso de intercambio.

- **RF-10:** El sistema debe permitir a los usuarios calificar mediante estrellas y dejar reseñas en texto sobre otros usuarios después de cada intercambio, registrando esta información en el perfil del usuario para reflejar su reputación.
- **RF11:** El sistema debe generar reportes personalizados sobre donaciones, intercambios y beneficios obtenidos a partir de los intercambios realizados por los usuarios.
- **RF-12:** El sistema debe permitir a los usuarios bloquear a otros usuarios mediante un menú en la interfaz, en caso de incumplimiento de normas por conductas indebidas.

2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):

- **RNF-01:** El sistema debe ofrecer una interfaz intuitiva y accesible para los usuarios de todas las edades, con diseño simple, contraste adecuado, tipografía legible y compatibilidad con dispositivos móviles.
- **RNF-02:** El sistema debe ser escalable, soportando al menos 10,000 usuarios concurrentes y 5,000 publicaciones simultáneas.
- **RNF-03:** El sistema debe estar disponible 24/7, con un tiempo máximo de inactividad planificada de 2 horas al mes para mantenimiento.
- **RNF-04:** El sistema debe garantizar la seguridad de los datos personales mediante encriptación con métodos HASH, almacenamiento seguro y verificación de cuentas por correo electrónico o teléfono.
- **RNF-05:** El sistema debe asegurar un tiempo de respuesta menor a 3s en búsquedas y publicaciones.
- **RNF-06:** El sistema debe actualizar en tiempo real la información de productos publicados, mostrando a los usuarios los artículos más recientes sin necesidad de recargar la aplicación.

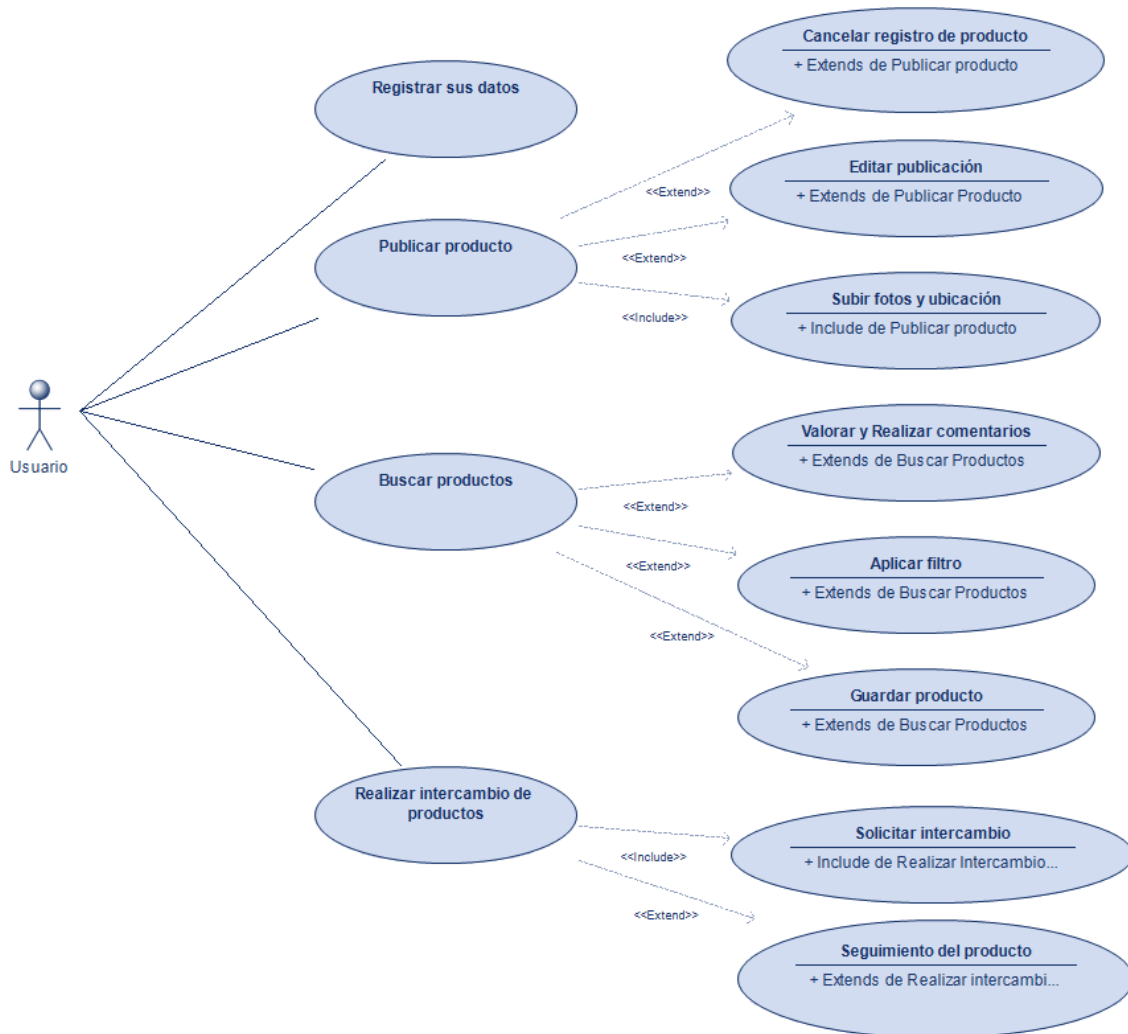
2.5. Requerimientos de dominio:

- **RD-01:** El sistema debe incluir una política de objetos permitidos, excluyendo productos ilegales, peligrosos o en mal estado, verificando cada producto mediante revisión manual o automática antes de su publicación.
- **RD-02:** El sistema debe respetar la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos del Perú, que promueve la minimización y valorización de residuos, mediante la clasificación de productos reciclables.
- **RD-03:** El sistema debe alinearse con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales en Perú, asegurando la confidencialidad de la información de los usuarios mediante almacenamiento seguro y encriptación.

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

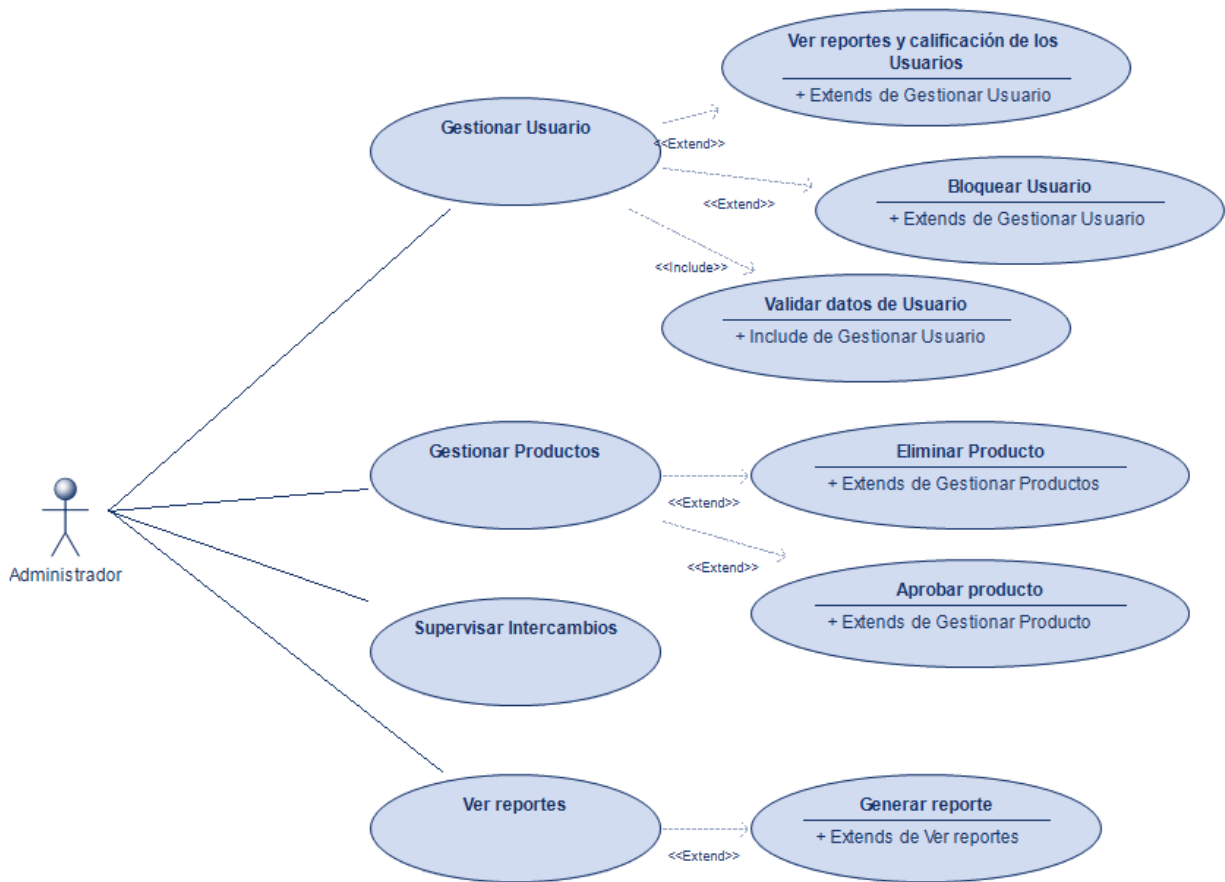
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):

3.1.1. Diagrama de Caso de Uso - Usuario



Descripción: El **usuario** registrado es el actor clave en el sistema, ya que tiene acceso completo a todas las funcionalidades de la aplicación. Puede crear su cuenta, iniciar sesión, publicar productos para intercambio o donación, buscar productos, realizar intercambios, ver su historial de transacciones y valorar productos y usuarios. Su participación activa es fundamental para la circulación de productos reutilizables, impulsando un consumo más responsable y alineado con el ODS 12, ya que contribuye a la reducción de desperdicios y fomenta la reutilización de productos en lugar de generar más residuos.

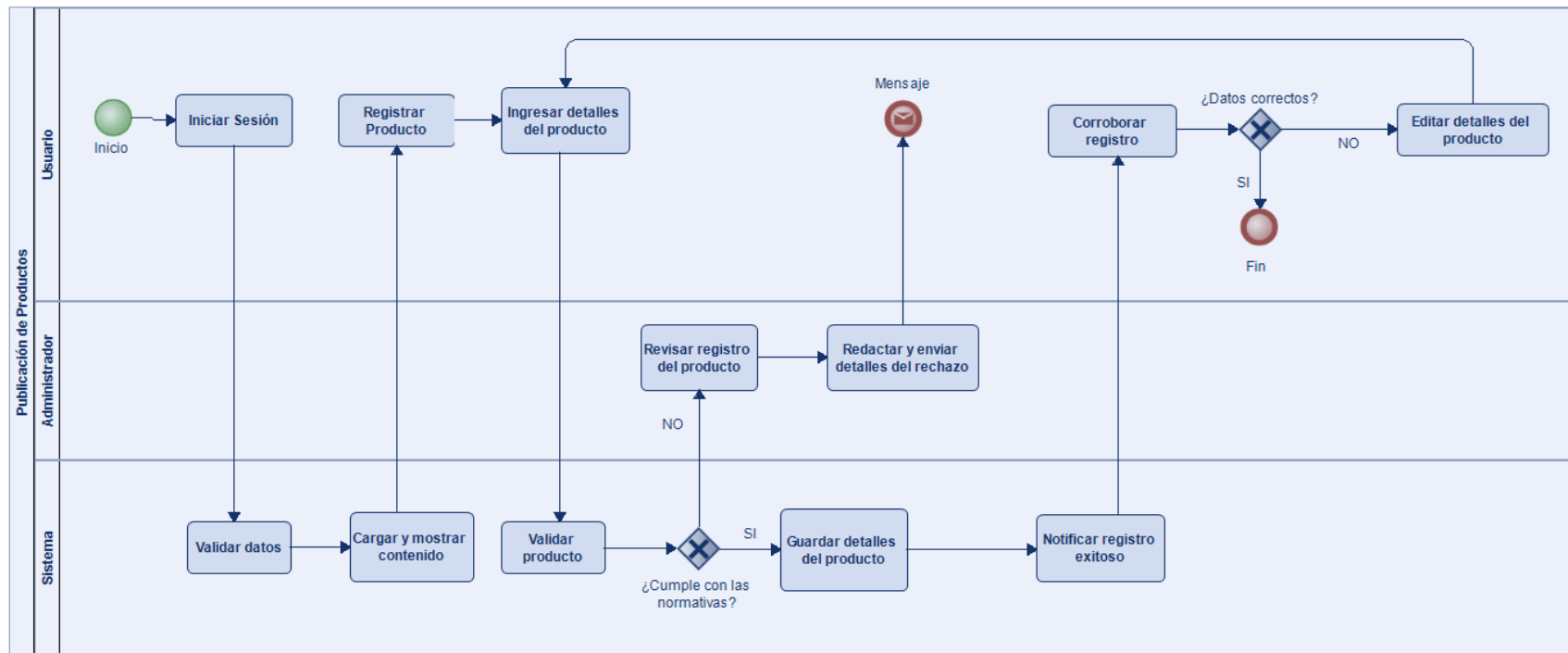
3.1.2. Diagrama de Casos de Uso - Administrador



Descripción: El **administrador** es esencial para la gestión y el buen funcionamiento del sistema, ya que se encarga de moderar y supervisar todas las interacciones dentro de la plataforma. Gestiona los productos publicados, aprobando o rechazando aquellos que no cumplan con los estándares de calidad, supervisa los intercambios entre usuarios y resuelve posibles conflictos, cumpliendo con los requisitos de seguridad y confiabilidad a los Usuarios.

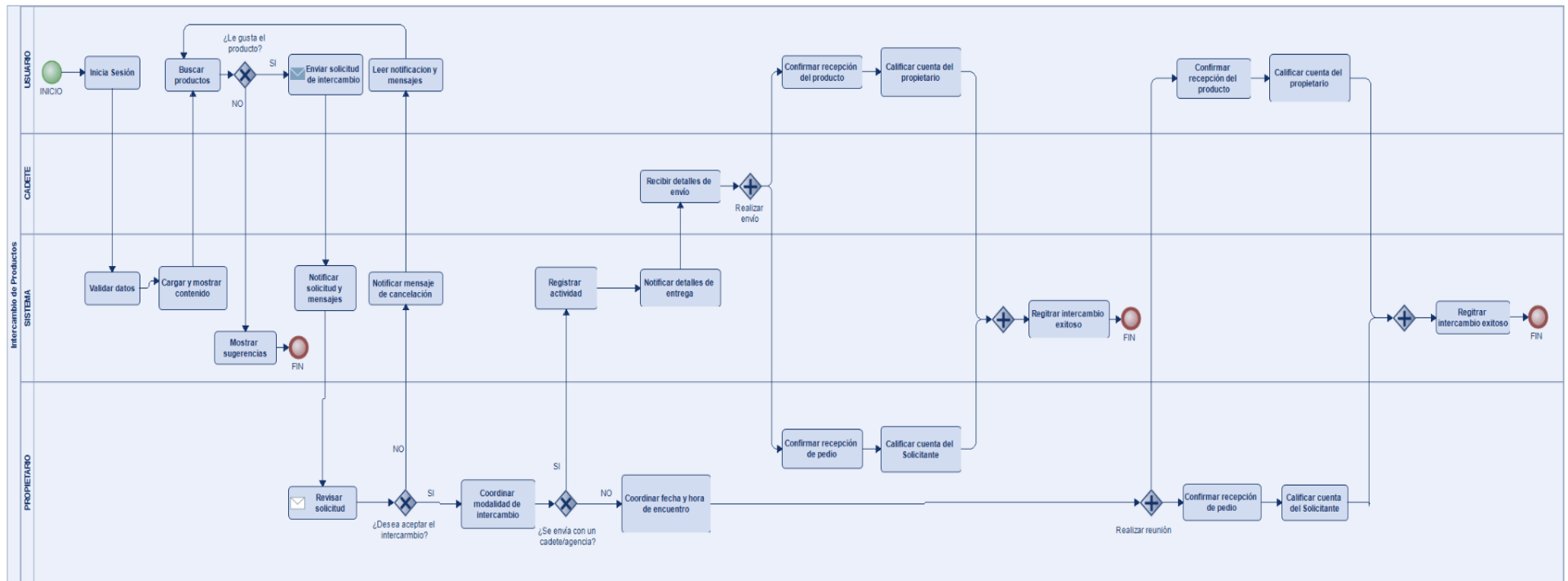
3.2. Modelo de procesos

3.2.1. Proceso de Registro de productos



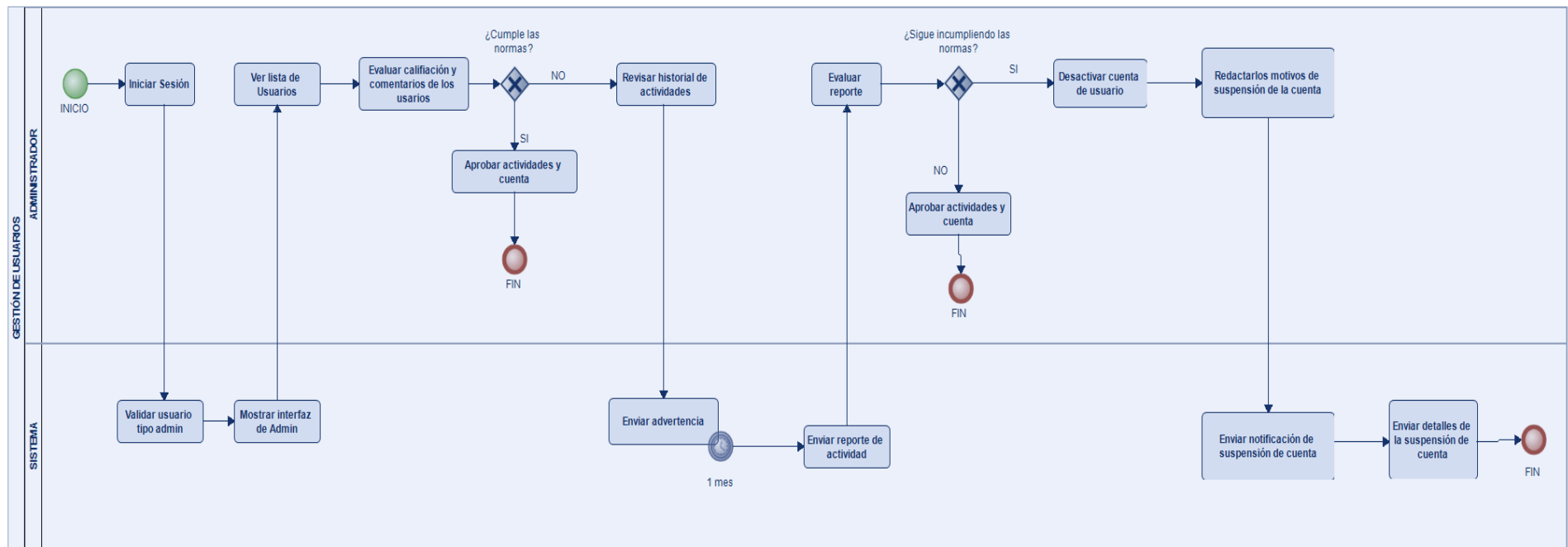
Descripción: El proceso de registro de productos comienza con el inicio de sesión del **usuario** en el sistema. A continuación, el usuario ingresa los detalles del producto, los cuales son validados por el sistema para asegurar que cumplan con las normativas de ser un producto reciclado. Si los datos son correctos, el producto se guarda y se notifica un registro exitoso. En caso contrario, **el administrador** revisa el registro y, si no cumple con las normativas, se redactan y envían detalles del rechazo. Si los datos no son correctos, se permite editar la información antes de finalizar el proceso.

3.2.2. Proceso de Intercambio de Productos



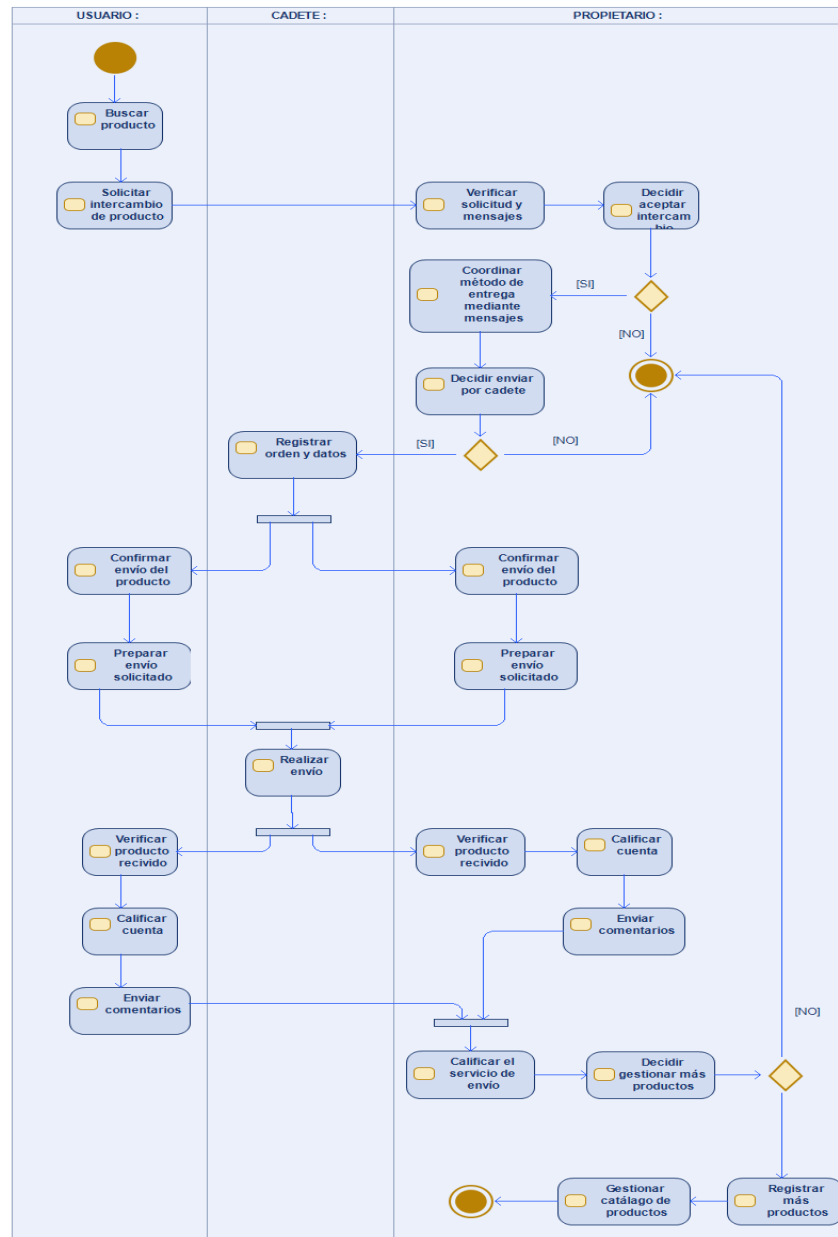
Descripción: El proceso de intercambio de productos inicia cuando el **usuario** inicia sesión y busca un producto de su interés. Si le gusta, solicita el intercambio mediante el sistema o hablar directamente por chat con el otro usuario. **El propietario** recibe la solicitud/mensajes, y decide si la acepta o la cancela. Si acepta, se coordina el intercambio, ya sea por envío o encuentro personal. En el caso del envío, el **cadete** recibe los detalles, realiza el envío y confirma la recepción, mientras que en el encuentro, se organiza una fecha y hora. Finalmente, el producto es recibido por el usuario, quien califica al propietario, y el sistema registra el intercambio como exitoso, finalizando el proceso.

3.2.3. Proceso de Gestión de Usuarios



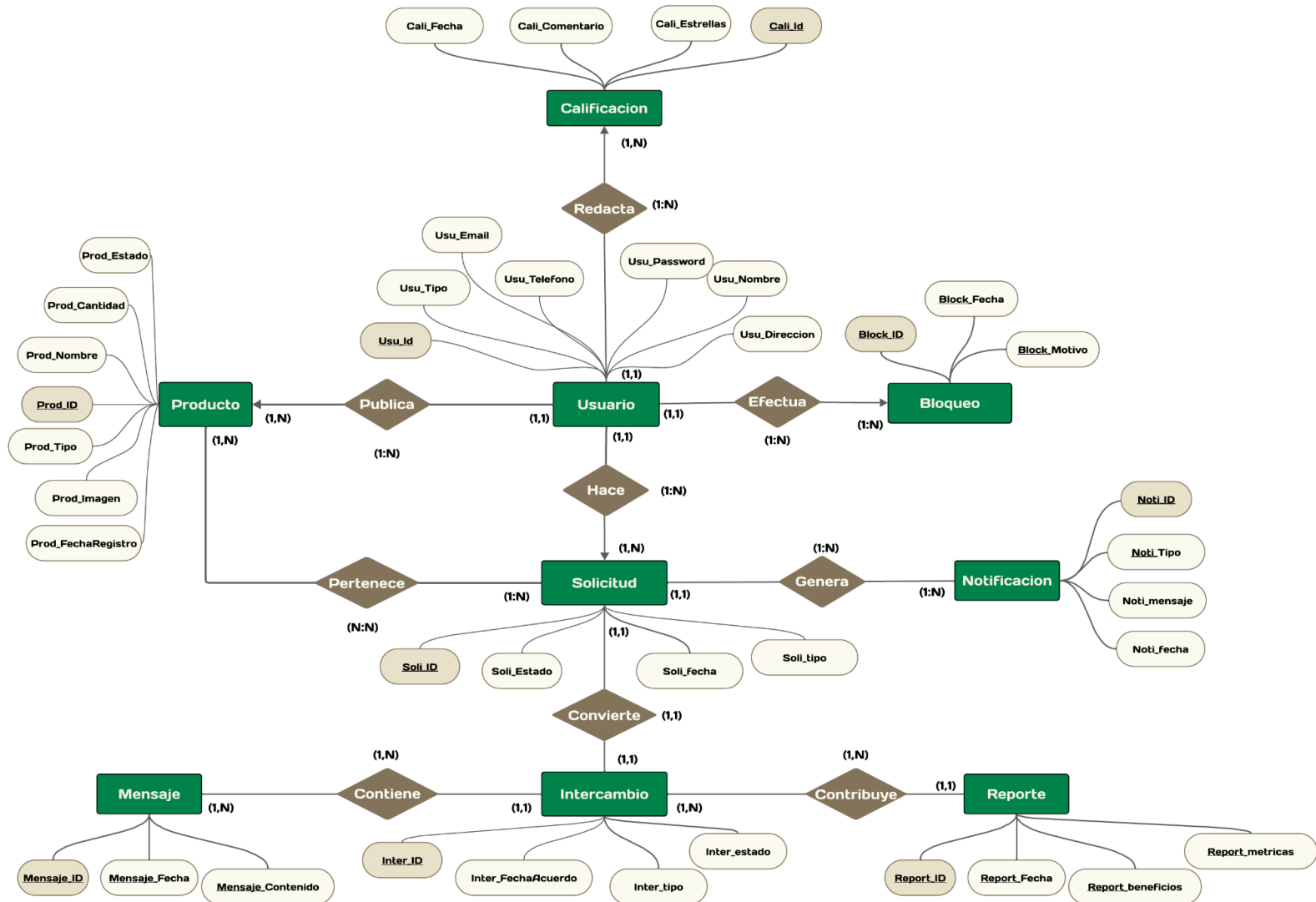
Descripción: Describe el proceso de gestión de usuarios en el rol de **Administrador**. El proceso comienza con el inicio de sesión del administrador, quien valida si el usuario es un administrador y visualiza la lista de usuarios. Luego, se evalúa si el usuario cumple con las normas; si es así, se aprueba su cuenta y actividades, finalizando el proceso. Si el usuario no cumple las normas, el administrador revisa su historial de actividades y genera un reporte. Si el incumplimiento persiste, se desactiva la cuenta, redactando los motivos de la suspensión y notificando al usuario sobre la acción tomada. Este flujo está orientado a asegurar el cumplimiento de las normativas y gestionar las cuentas de manera eficiente.

3.3. Diagrama de actividad UML



Descripción: La función principal de este diagrama es ilustrar las actividades y decisiones involucradas en un intercambio de productos dentro de un sistema de gestión. El contenido general describe cómo un **usuario** inicia la solicitud de intercambio que puede ser mediante mensajes o una solicitud creada por el sistema, **el cadete** verifica la solicitud y coordina el método de entrega, mientras que el **propietario** decide aceptar o rechazar la solicitud. Además, se incluyen acciones como registrar la orden, confirmar el envío del producto, preparar el envío solicitado, calificar los productos y el servicio recibido. Si el intercambio no es aceptado, el proceso concluye con la gestión de productos adicionales por parte del propietario.

3.4. Modelo de datos (Modelo E-R)



Descripción: El diagrama Entidad–Relación de la aplicación está compuesto por nueve entidades, las cuales pueden agruparse y comprenderse a partir de cuatro entidades principales que articulan el funcionamiento del sistema.

A. Entidad: USUARIO

Es el actor principal del sistema. Todas las acciones principales parten de aquí.

- **Relación con Producto:** El Usuario **Publica** el Producto.
 - *Lógica:* Un usuario puede publicar muchos productos (**1:N**), pero cada producto es publicado por un solo usuario (**1:1**).
- **Relación con Solicitud:** El Usuario **Hace** la Solicitud.
 - *Lógica:* Un usuario puede hacer muchas solicitudes (**1:N**), pero una solicitud específica es hecha por un solo usuario (**1:1**).
- **Relación con Calificación:** El Usuario **Redacta** una Calificación.
 - *Lógica:* Un usuario puede escribir muchas calificaciones (**1:N**) (hacia otros usuarios o transacciones).
- **Relación con Bloqueo:** El Usuario **Efectúa** un Bloqueo.
 - *Lógica:* Un usuario puede realizar múltiples bloqueos (**1:N**) (hacia otros usuarios por seguridad).

B. Entidad: PRODUCTO

Representa el bien o artículo disponible para el intercambio.

- **Relación con Usuario:** Es publicado por el Usuario (mencionada arriba).
- **Relación con Solicitud:** El Producto **Pertenece** a una Solicitud.
 - *Lógica:* El diagrama indica una relación (**N:N**). Esto significa que un Producto puede estar en varias Solicitudes (varias personas lo quieren) y una Solicitud podría incluir varios Productos (un usuario pide un lote de cosas).

C. Entidad: SOLICITUD

Es la petición formal para obtener un producto.

- **Relación con Usuario:** Es creada por un Usuario.
- **Relación con Producto:** Contiene productos deseados.
- **Relación con Notificación:** La Solicitud **Genera** Notificación.
 - *Lógica:* Una solicitud puede generar varias notificaciones (**1:N**) (ej: "Solicitud enviada", "Solicitud vista", "Solicitud aceptada").
- **Relación con Intercambio:** La Solicitud se **Convierte** en Intercambio.
 - *Lógica:* Esta es una relación (**1:1**). Una vez que la solicitud es aceptada y procesada, se transforma en un único registro de "Intercambio" para gestionar el cierre del trato.

4. Entidad: INTERCAMBIO

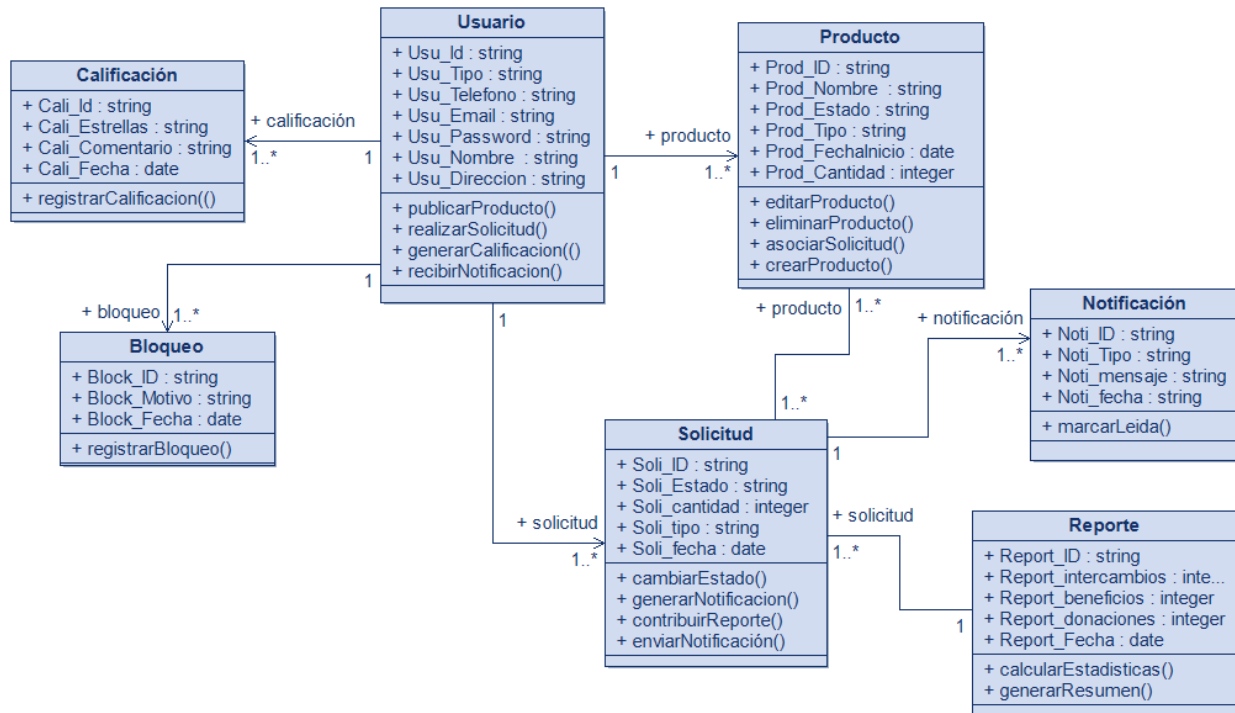
Representa el acuerdo confirmado y en proceso entre las partes.

- **Relación con Solicitud:** Proviene de una Solicitud aprobada.
- **Relación con Mensaje:** El Intercambio **Contiene** Mensajes.
 - *Lógica:* Un intercambio puede tener muchos mensajes asociados (**1:N**), funcionando como un chat historial específico para esa transacción.
- **Relación con Reporte:** El Intercambio **Contribuye** al Reporte.
 - *Lógica:* Múltiples intercambios (**1:N**) alimentan la generación de un reporte global o métrico.

Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)

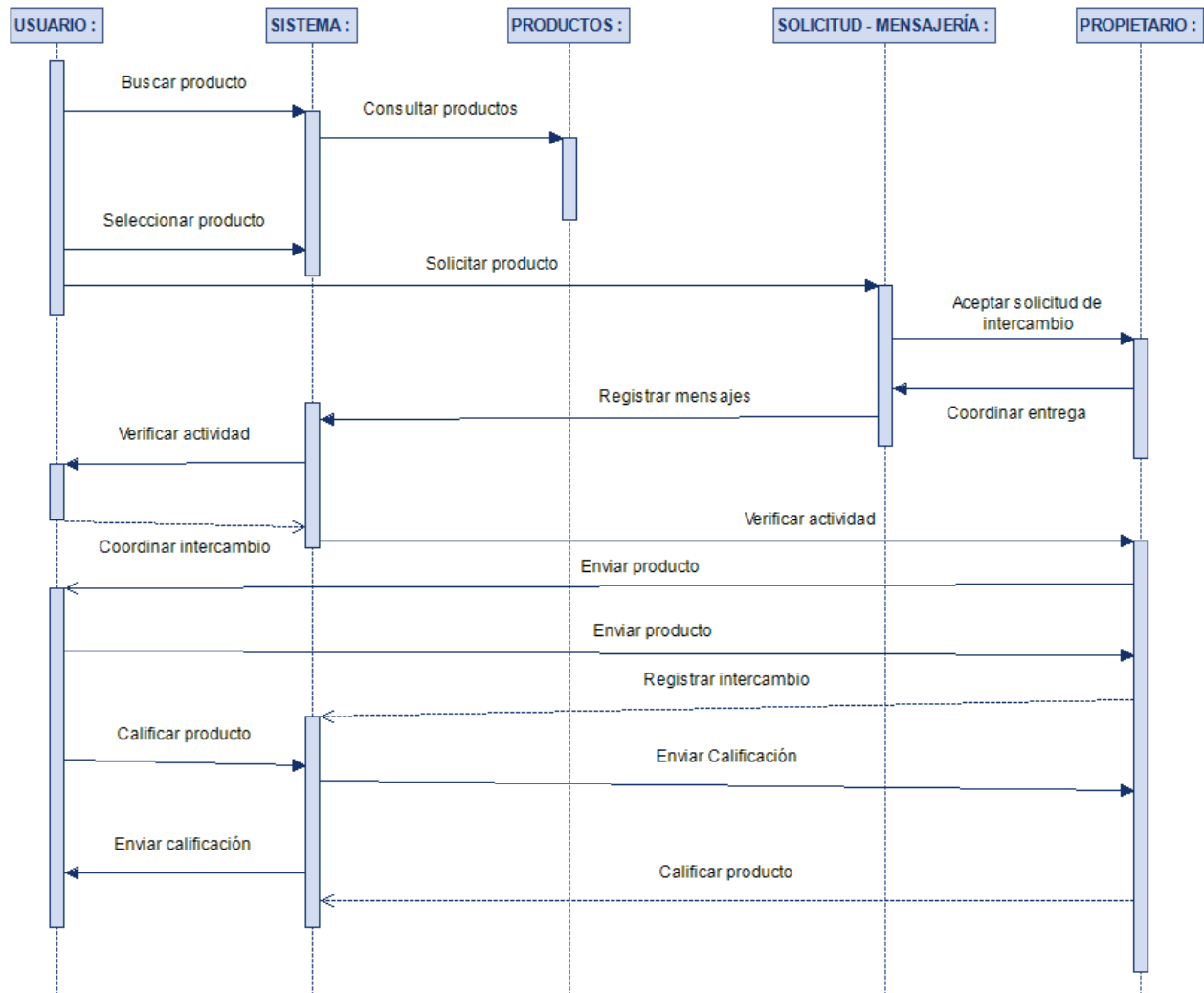
Capítulo 4. Modelos de Diseño

4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



Descripción: El diagrama de clases representa una aplicación de intercambio y donación de productos con siete clases: Usuario, Producto, Solicitud, Calificación, Bloqueo, Notificación y Reporte. Los usuarios publican productos (1:N) mediante publicarProducto() y realizan solicitudes de productos (1:N) con realizarSolicitud(), cada solicitud genera notificaciones (1:N) a través de generarNotificacion() y contribuye a un reporte mediante contribuirReporte(). La clase Calificación registra valoraciones de un usuario sobre otro con atributos como estrellas, comentario, fecha y métodos como registrarCalificacion(), mientras que la clase Bloqueo registra bloqueos entre usuarios con atributos como motivo y fecha y el método registrarBloqueo(), siendo ambas clases independientes y con identidad propia. Cada solicitud se asocia a uno o varios productos y cada producto puede estar en varias solicitudes (N:N), y las demás clases incluyen métodos adicionales como editarProducto(), cambiarEstado() o marcarLeida(), garantizando las operaciones clave del sistema.

4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



Descripción: Este diagrama de secuencia UML es importante porque describe la interacción entre varios actores y objetos (**como el usuario, propietario, el sistema y productos**) dentro de un proceso específico. Su función principal es mostrar el flujo de actividades y cómo se comunican los diferentes componentes del sistema a través de mensajes y acciones secuenciales. En el diagrama se observa cómo un usuario inicia la búsqueda de productos, selecciona el producto, solicita el intercambio mediante un formulario o mensajes directos, y coordina la entrega. Luego, el propietario acepta la solicitud de intercambio, coordina la entrega mediante mensajes y verifica la actividad. Después de que el producto es enviado, tanto el usuario como el propietario califican el producto, enviando finalmente las calificaciones correspondientes. Cada paso está bien detallado para ilustrar cómo se desarrollan las interacciones en el sistema.

Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

5.1 Definición de metodología ágil usada:

Para desarrollar el proyecto de la app de intercambio y donación de productos se seleccionó el método ágil **SCRUM**, porque facilitará la planificación y la entrega continua de valor al cliente. **SCRUM** se centra en la colaboración y la adaptabilidad, lo cual resulta clave para este proyecto, ya que los requerimientos de funcionalidades como usuarios, productos, solicitudes, calificaciones, bloqueos, notificaciones y reportes pueden requerir ajustes constantes y retroalimentación frecuente.

Esta metodología se organizará en sprints, permitiendo dividir el proyecto en bloques pequeños y manejables que aseguren un progreso constante y medible. Cada sprint tendrá objetivos específicos y entregables definidos que serán revisados de manera continua.

Beneficios esperados:

- Mayor adaptabilidad ante posibles cambios en los requerimientos.
- Control y visibilidad del progreso del proyecto mediante entregas continuas.
- Incremento de colaboración y comunicación entre los miembros del equipo.

5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

EPIC	HISTORIA DE USUARIO (HU)	DESCRIPCIÓN	DETALLE
EPIC 1: Gestión de Usuarios	HU01: Registro de Usuarios	Como usuario público quiero registrarme en la app para poder publicar y solicitar productos	El sistema debe permitir crear cuentas de tipo usuario (personal), empresa o institución con validación de los datos personales (nombre, correo, contraseña)

	HU02: Iniciar sesión	Como usuario registrado y autenticado, quiero iniciar sesión para acceder a mis funciones personalizadas	El sistema debe validar y verificar las credenciales del usuario para dar accesos según el rol asignado
	HU03: Editar perfil	Como usuario, quiero poder editar mis datos personales para mantener mi información actualizada	El usuario puede modificar solamente su nombre, correo, teléfono y contraseña.
EPIC 2: Gestión de Productos	HU04: Publicar productos	Como usuario, quiero publicar un producto con foto y descripción para intercambio	El sistema debe guardar los datos como el título, categoría, ubicación, disponibilidad y estado.
	HU05: Buscar los Productos	Como usuario, quiero filtrar productos por categoría y ubicación para encontrar lo que necesito	El sistema podrá mostrar resultados actualizados, sencillos y dinámicos al usuario.
	HU06: Modificar productos eliminar o editar	Como usuario, quiero editar o eliminar mis productos para mantener mi lista actualizada evitando errores.	Solo el dueño del producto puede modificarlo o retirarlo si no está en un intercambio activo.
EPIC 3: Intercambio de Productos	HU07: Solicitar Producto	Como usuario, deseo solicitar un producto para especificar un intercambio.	El sistema debe registrar la solicitud con fecha, cantidad y usuario solicitante.
	HU08: Aceptar y cancelar solicitudes	Como propietario del producto, quiero aceptar o rechazar solicitudes para decidir con quién llevar a cabo el intercambio.	El sistema notificará al solicitante del estado de su pedido.

	HU09: Confirmación de entrega	Como usuario, quiero confirmar la entrega del producto para cerrar el intercambio.	El sistema registra la confirmación y actualiza el estado del producto.
EPIC 4: Confianza y Seguridad	HU10: Calificar Usuarios	Como usuario, deseo calificar al otro usuario o participante después de un intercambio del producto para así fomentar la confianza.	Se registran las reseñas y estrellas que quedan en el perfil del usuario.
	HU11: Bloquear/ Reportar Usuarios	Como usuario, quiero bloquear y reportar a los usuarios que incumplan las normas implantadas, para así evitar futuros problemas.	El sistema debe impedir interacciones entre usuarios bloqueados.
	HU12: Moderación de productos y usuarios	Como administrador, quiero supervisar los reportes de usuarios y gestionar los bloqueos.	El administrador aprueba o rechaza los productos y resuelve las infracciones.
EPIC 5: Reportes y medidas cuantitativas	HU13: Reporte de intercambios	Como usuario, quiero ver un reporte de mis donaciones e intercambios para medir mis acciones e impacto ambiental.	El sistema genera estadísticas de productos donados, recibidos y el impacto generado en el ambiente.
	HU14: Reporte de productos más solicitados	Como administrador, quiero ver cuales son las categorías más solicitadas por los usuarios para mejorar su gestión.	El sistema genera reportes filtrados por tiempo y categorías.
EPIC 6: Geolocalización y Mapas	HU15: Mostrar ubicación de los productos	Como usuario, quiero ver en un mapa la ubicación en tiempo real de los	El sistema debe mostrar un mapa interactivo de Google Maps, indicando la ubicación

		productos disponibles para elegir los que estén más cerca de mí.	de su producto con marcadores que indiquen su categoría.
	HU16: Rutas de Entrega	Como usuario, quiero que la aplicación sugiera las rutas de entrega más cercanas a mí, para coordinar mejor el intercambio de productos.	El sistema debe generar rutas optimizadas desde la ubicación del usuario hasta el lugar de entrega acordado.
	HU17: Filtros de distancia	Como usuario, deseo aplicar los filtros de distancia para encontrar mis productos más cercanos y facilitar el intercambio.	El sistema debe permitir configurar los filtros de búsqueda según la ubicación del usuario, actualizándose en tiempo real.

5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):

Sprint	Meta	Historias de Usuario (HU)
Sprint 1 - Base del Sistema 06/10 - 20/10	Implementar las funciones esenciales para que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y empezar a interactuar con los productos que ofrecen otros usuarios en el sistema.	● Registro de Usuarios ● Iniciar sesión ● Editar Perfil ● Publicar los productos ● Buscar los productos

Sprint 2 - Control e intercambio 20/10 - 03/11	Desarrollar de manera precisa, compleja y completa el intercambio y las herramientas de seguridad	• Modificar productos eliminar o editar • Solicitar producto • Aceptar y cancelar solicitudes • Confirmación de entrega • Calificar Usuarios • Bloquear/Reportar usuarios
Sprint 3 - Geolocalización y reportes 03/11 - 17/11	Finalizar con reportes y funciones de geolocalización para mejorar la experiencia del usuario y el impacto sostenible	• Moderación de productos y usuarios • Reporte de intercambios • Reporte de productos más solicitados • Mostrar ubicación de los productos • Rutas de entrega • Filtros de distancia

5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):

5.4.1. Jira

Para la gestión del proyecto se utilizó principalmente la herramienta de Jira, esta herramienta de Atlassian es conocida por la implementación de metodologías ágiles que usamos, SCRUM.

Proyectos

App Intercambio y reutilización de servicios...

Resumen Cronograma Backlog Tablero Calendario Lista Formularios Metas Todas las actividades Código Actividades archivadas Páginas Accesos rápidos

Buscar en el backlog Epic Etiqueta

Epic

Sin epic

Gestión de Usuarios

Gestion de Productos

Intercambio de Productos

Confianza y Seguridad

Reportes y medidas cuantitativas

Geolocalización y Mapas

+ Crear epic

Sprint 1 - Base del Sistema 6 oct - 20 oct (5 actividades)

Implementar las funciones esenciales para que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y empezar a interactuar con los productos que ofrecen otros usuarios en el sistema.

AIYRDS-5 Registro de Usuarios GESTIÓN DE USUARIOS TAREAS POR HACER 19 oct 5

AIYRDS-6 Iniciar sesion GESTIÓN DE USUARIOS TAREAS POR HACER 19 oct 3

AIYRDS-7 Editar Perfil GESTIÓN DE USUARIOS TAREAS POR HACER 19 oct 8

AIYRDS-8 Publicar los productos GESTIÓN DE PRODUCTOS TAREAS POR HACER 19 oct 8

AIYRDS-9 Buscar los productos GESTIÓN DE PRODUCTOS TAREAS POR HACER 19 oct 6

+ Crear

5 actividades | Estimación: 30

Sprint2-Control e intercambio 20 oct - 3 nov (6 actividades)

Desarrollar de manera precisa, completa y completa el intercambio y las herramientas de seguridad

AIYRDS-10 Modificar productos eliminar o editar GESTIÓN DE PRODUCTOS TAREAS POR HACER 2 nov 5

AIYRDS-11 Solicitar producto INTERCAMBIO DE PRO... TAREAS POR HACER 2 nov 8

AIYRDS-14 Aceptar y cancelar solicitudes INTERCAMBIO DE PRO... TAREAS POR HACER 2 nov 5

AIYRDS-15 Confirmación de entrega INTERCAMBIO DE PRO... TAREAS POR HACER 2 nov 3

AIYRDS-16 Calificar Usuarios CONFIANZA Y SEGUR... TAREAS POR HACER 2 nov 5

AIYRDS-17 Bloquear/Reportar usuarios CONFIANZA Y SEGUR... TAREAS POR HACER 2 nov 3

+ Crear

Quickstart

En primer lugar se creó un espacio del proyecto indicando qué metodología ágil se usará, en este caso es **SCRUM**.

Epic

Sin epic

Gestión de Usuarios

Gestion de Productos

Intercambio de Productos

Confianza y Seguridad

Reportes y medidas cuantitativas

Geolocalización y Mapas

+ Crear epic

Sprint 1 - Base del Sistema 6 oct - 20 oct (5 actividades)

Implementar las funciones esenciales para que los usuarios puedan registrarse, iniciar sesión y empezar a interactuar con los productos que ofrecen otros usuarios en el sistema.

AIYRDS-5 Registro de Usuarios GESTIÓN DE USUARIOS TAREAS POR HACER 19 oct

AIYRDS-6 Iniciar sesion GESTIÓN DE USUARIOS TAREAS POR HACER 19 oct

AIYRDS-7 Editar Perfil GESTIÓN DE USUARIOS TAREAS POR HACER 19 oct

AIYRDS-8 Publicar los productos GESTIÓN DE PRODUCTOS TAREAS POR HACER 19 oct

AIYRDS-9 Buscar los productos GESTIÓN DE PRODUCTOS TAREAS POR HACER 19 oct

+ Crear

5 de 5 actividades visibles

Sprint2-Control e intercambio 20 oct - 3 nov (6 actividades)

Desarrollar de manera precisa, completa y completa el intercambio y las herramientas de seguridad

AIYRDS-10 Modificar productos eliminar o editar GESTIÓN DE PRODUCTOS TAREAS POR HACER 2 nov

AIYRDS-11 Solicitar producto INTERCAMBIO DE PRO... TAREAS POR HACER 2 nov

AIYRDS-14 Aceptar y cancelar solicitudes INTERCAMBIO DE PRO... TAREAS POR HACER 2 nov

AIYRDS-15 Confirmación de entrega INTERCAMBIO DE PRO... TAREAS POR HACER 2 nov

AIYRDS-16 Calificar Usuarios CONFIANZA Y SEGUR... TAREAS POR HACER 2 nov

AIYRDS-17 Bloquear/Reportar usuarios CONFIANZA Y SEGUR... TAREAS POR HACER 2 nov

+ Crear

6 de 6 actividades visibles

Sprint3-Geolocalization Report 3 nov - 17 nov (6 actividades)

Finalizar con reportes y funciones de geolocalización para mejorar la experiencia del usuario y el impacto sostenible

AIYRDS-18 Moderación de productos y usuarios CONFIANZA Y SEGUR... TAREAS POR HACER 16 nov

AIYRDS-19 Reporte de intercambios REPORTES Y MEDIDAS... TAREAS POR HACER 16 nov

AIYRDS-20 Reporte de productos mas solicitados REPORTES Y MEDIDAS... TAREAS POR HACER 16 nov

AIYRDS-21 Mostrar ubicación de los productos GEOLOCALIZACIÓN Y... TAREAS POR HACER 16 nov

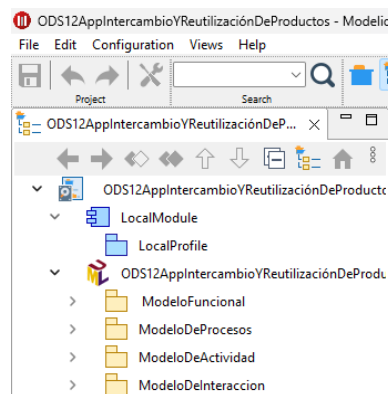
AIYRDS-22 Rutas de entrega GEOLOCALIZACIÓN Y... TAREAS POR HACER 16 nov

Más resultado

Luego se creó los Epic para estructurar el BackLog dividiéndolo en 6 EPIC, dentro de ellos se insertó las Historias de Usuario las cuales están alineadas con los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, cada HU (Historia de Usuario) se describió y se detalló sus funcionalidades que harán el sistema, además se añadió etiquetas, puntos de historia estimada, fechas de inicio, sprint asignado y usuario asignado, esto garantiza que las tareas estuvieran claramente definidas y que el equipo pudiera priorizarlas dependiendo de la importancia y su complejidad. Las HU (Historia de Usuario) se dividieron en la planificación de 3 sprints, esta planificación permite ver de manera específica el progreso del proyecto y asegurar las entregas o modificaciones del proyecto.

5.4.2. Modelio

Creación de carpetas de los modelos aplicados

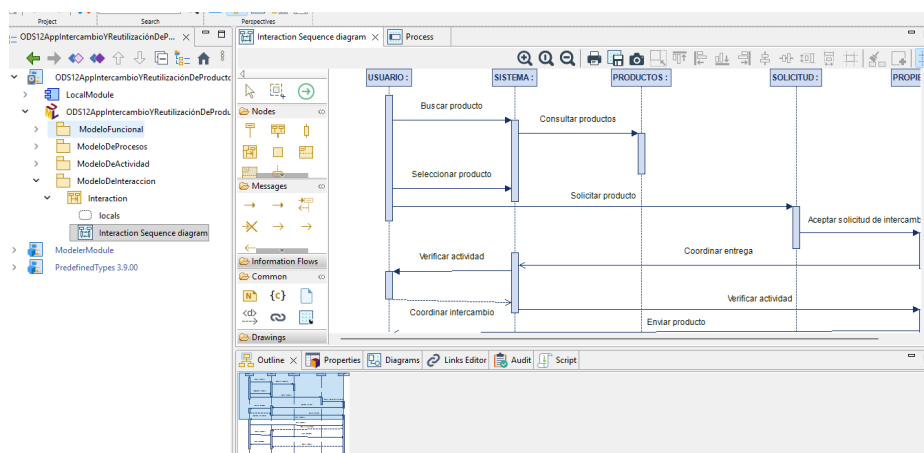
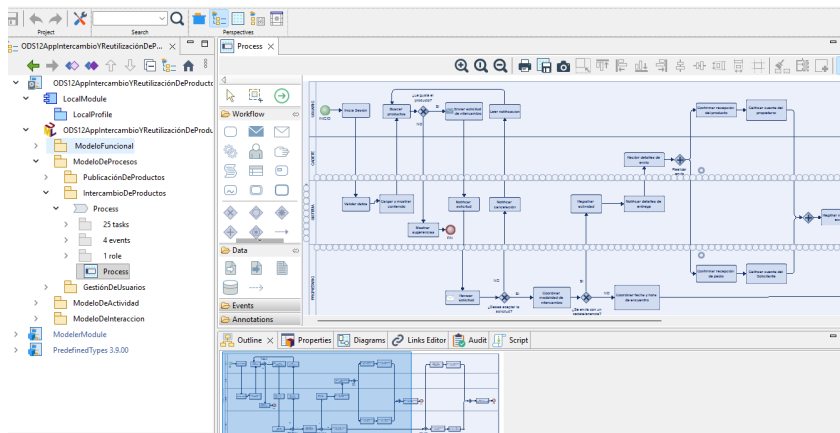
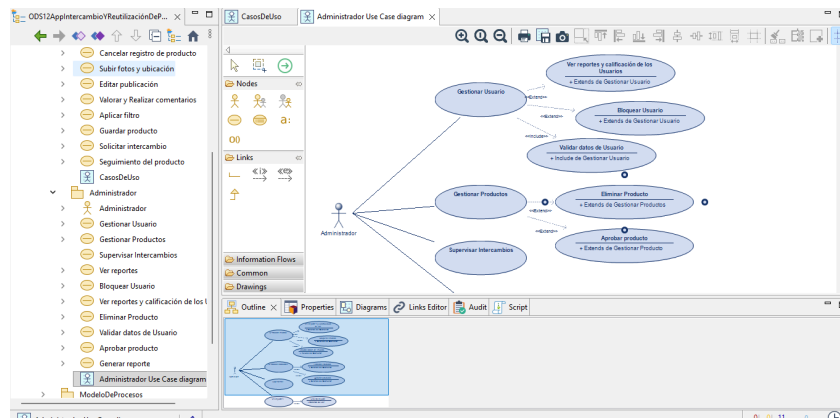


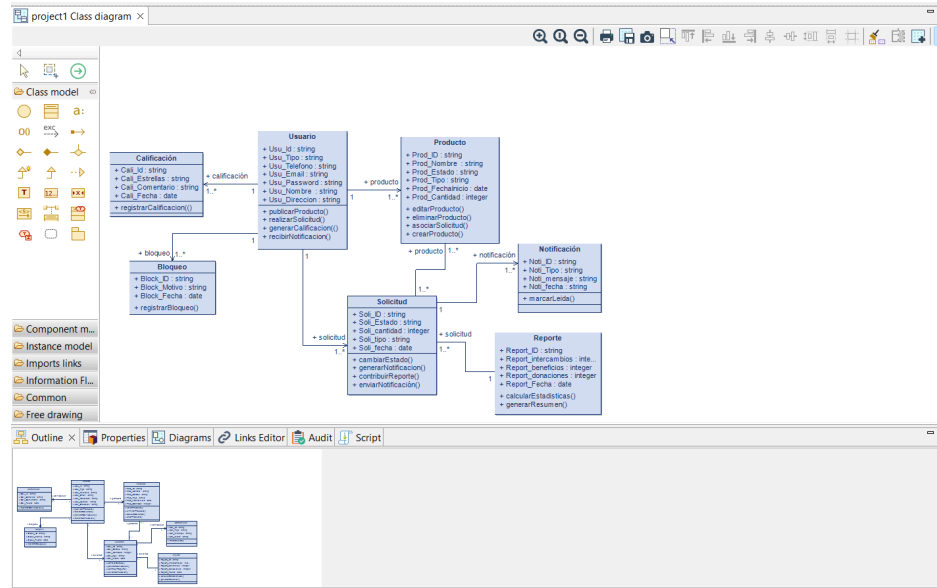
Se estructuraron carpetas para organizar los modelos junto con sus respectivos diagramas, lo que permitió un trabajo más ordenado y eficiente. Además, el uso de **Modelio** resultó fundamental, ya que esta herramienta ofrece una amplia variedad de diagramas orientados al análisis y diseño de software, recurso indispensable para el desarrollo de este primer proyecto.

Para los distintos diagramas aplicados

Con base en los casos y procesos analizados, se elaboraron los distintos diagramas que se presentan en este informe. Para ello, la herramienta Modelio resultó esencial, ya que ofrece una amplia gama de diagramas orientados al modelado de sistemas, permitiendo representar de forma precisa los requerimientos, interacciones y flujos de información. Su versatilidad y compatibilidad con metodologías de análisis y diseño de software hicieron

posible estructurar modelos consistentes y fáciles de interpretar, asegurando una documentación técnica sólida y de utilidad para futuras fases del proyecto.





UNIDAD III - Diseño de Software (Semanas 9-12)

Capítulo 6. Diseño de Arquitectura y Patrones

6.1. Estrategia de diseño del software

Para el desarrollo del sistema propuesto que es una aplicación móvil de intercambio de productos reciclados, que tiene como base la ODS 12, la estrategia que se adapta mejor y la que se va aplicar es la **Estrategia de diseño Orientada a objetos (OO)**, ya que permite construir un software más organizado, flexible y alineado más que nada a los requerimientos definidos en el proyecto.

6.1.1. Justificación de la estrategia aplicada

- Al ser un sistema que presenta una estructura compleja de usuarios, roles y procesos, en la que la OO nos permite representar a cada uno de ellos con una "clase" y sus respectivos atributos y acciones propias, manteniendo la jerarquía y coherencia en el manejo de las informaciones. Así las acciones como publicar un producto, realizar solicitudes o calificar usuarios puedan desarrollarse de forma segura, respetando las condiciones establecidas por el sistema.
- Favorece al cumplimiento de los RNF, gracias al principio de encapsulamiento, la información personal de los usuarios registrados se maneja bajo protección de módulos sin alterar los códigos fuentes, un punto

clave para que tenga la cualidad de estabilidad, es decir donde se puede tener miles de usuarios y productos de manera consistente sin que la aplicación se cuelgue.

- Permite reflejar la realidad del proyecto. Como cada entidad tiene sus relaciones y comportamientos propios, prácticamente como la vida real. Por ejemplo, la clase "Publicación" puede tener una relación con *Solicitud* y *Usuario*, facilitando que el sistema gestione adecuadamente las etapas del intercambio, desde la oferta hasta la calificación final del usuario.
- Impulsa la extensibilidad y calidad del software. Si se desea agregar nuevas funciones en un futuro, como reportes ambientales o la implementaciones de instituciones donantes, se podrán incorporar fácilmente con nuevas clases y métodos sin modificar el resto de la estructura ya armada, cumpliendo con la visión de sostenibilidad tecnológica que complementa el enfoque ambiental de la ODS 12.

6.1.2. Procesos para aplicar la estrategia OO

Para aplicar de manera efectiva la estrategia Orientada a Objetos en el sistema, se debe seguir un proceso ordenado y progresivo que permita transformar los requerimientos en una estructura lógica y funcional. Este proceso asegura que cada etapa del diseño responda directamente a las necesidades identificadas en los RF y RNF del proyecto.

- a) Identificación de casos de uso:** Se analizan los RF para lograr definir de manera correcta las acciones principales del sistema, como registrar usuarios, productos, solicitudes, calificaciones o reportes. Cada caso de uso describe qué hará el sistema, como lo planteado en el Cap 3.
- b) Modelo de entidad y clases:** Se identifican las entidades más importantes del dominio y se definen como clases; cada clase contiene atributos (datos) y métodos (acciones) que representan su comportamiento dentro del sistema.
- c) Definición de relaciones y jerarquías:** Se establecen las conexiones entre las clases, como herencias y asociaciones, esto garantiza coherencia y reusabilidad en el diseño.
- d) Establecimiento de reglas y políticas del negocio:** Se definen las restricciones y validaciones que debe cumplir el sistema, como impedir la eliminación de una publicación con solicitudes activas, evitar solicitudes de usuarios bloqueados o verificar productos según la política de objetos permitidos.

- e) **Interfaces y servicios:** Se implementan interfaces que conectan las clases del dominio con la infraestructura del sistema, esto permite cumplir los RNF de tiempo de respuesta y actualización en tiempo real (RNF 05 y 06)
- f) **Pruebas:** Se desarrolla el código siguiendo los principios de la programación orientada a objetos, se realizan pruebas unitarias y de integración para validar que cada clase, método y regla funcione correctamente

6.2. Tipo de arquitectura del sistema

La arquitectura que mejor se adapta a nuestro sistema es la arquitectura Hexagonal, porque pone el dominio en el centro y conecta todo lo demás como adaptadores intercambiables. Además, calza perfecto con el tema del intercambio y reutilización al mantenerse coherentes aunque cambiemos los roles; así lo que realmente importa como los procesos de publicar, solicitar, confirmar y calificar usuarios viven protegidos en el núcleo de la lógica de negocios, los componentes que cambian seguidos como mapeos, almacenamientos de imágenes y datos quedan en los bordes como puertos con único propósito de enlazar con el usuario, sin romper el sistema.

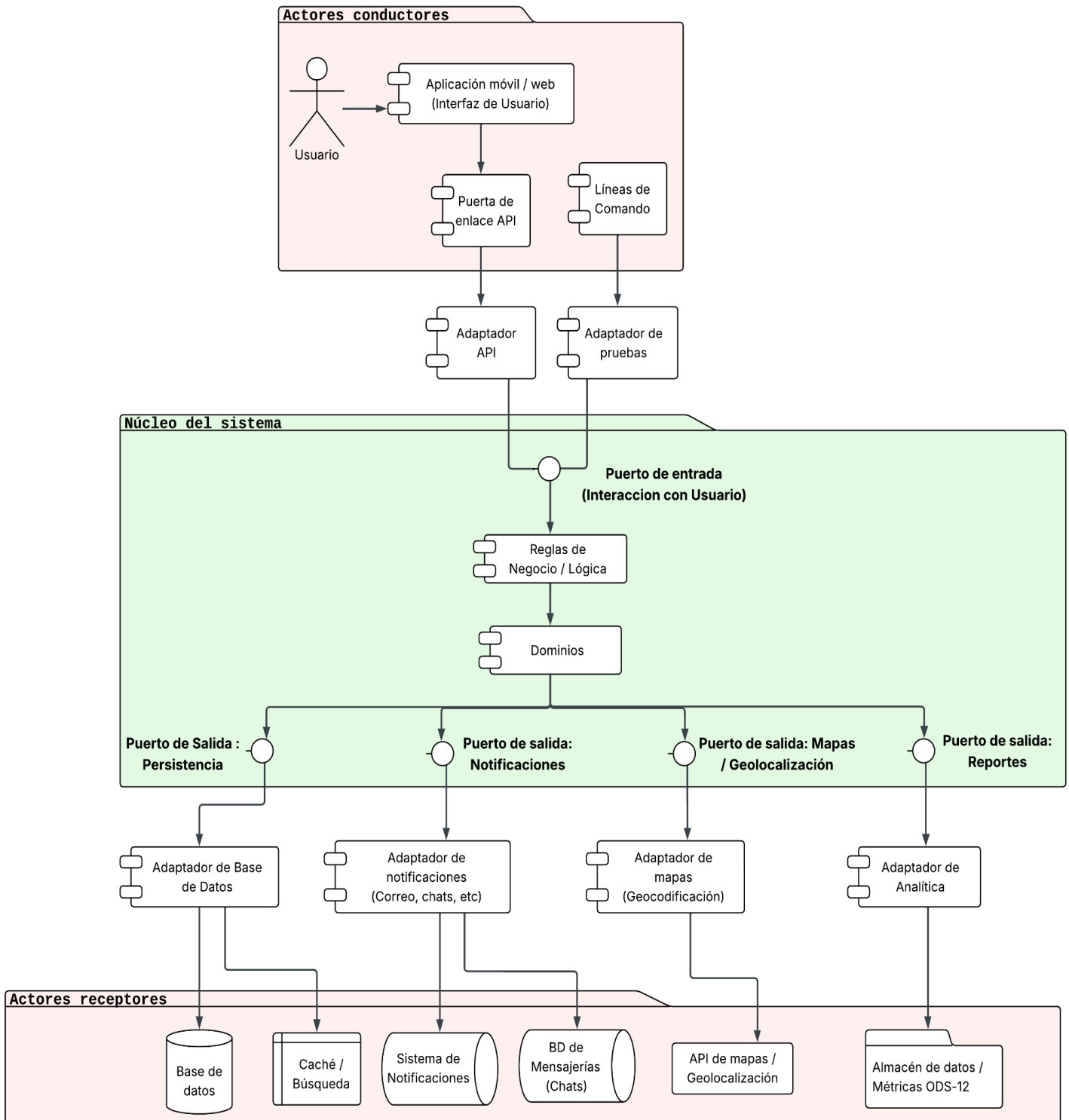
Estos son los requisitos por las cuales basamos nuestra arquitectura:

- **RF-02 (Gestión de productos):** La arquitectura hexagonal separa claramente la lógica de negocio (publicar, editar, eliminar productos) del acceso a la base de datos. Esto asegura que las operaciones se realicen según las reglas del dominio, evitando errores como eliminar productos con solicitudes activas.
- **RF-04 (Solicitudes de productos):** La capa de dominio define entidades y casos de uso que gestionan el proceso de solicitud e intercambio. Las validaciones y estados se controlan internamente, mientras que los adaptadores externos (base de datos, notificaciones) manejan la persistencia y comunicación.
- **RF-05 (Notificaciones):** Mediante eventos de dominio y adaptadores, la arquitectura hexagonal permite enviar notificaciones por diferentes medios (correo, push, app) sin modificar la lógica del negocio. Esto mejora la respuesta en tiempo real y el cumplimiento del requerimiento.
- **RF-07 (Calificación de usuarios):** Las reglas de reputación y calificación se encapsulan en servicios de dominio, garantizando coherencia en los criterios y separación del almacenamiento o interfaz.
- **RF-09 / RF-10 (Bloqueos, moderación y roles):** La arquitectura hexagonal permite manejar diferentes roles y políticas desde el dominio. Los administradores actúan

a través de servicios dedicados, y los adaptadores externos se encargan de registrar las acciones o sanciones aplicadas.

- **RNF-02 (Escalabilidad):** La arquitectura hexagonal facilita el crecimiento del sistema porque los adaptadores pueden cambiarse o distribuirse sin alterar el núcleo del negocio. Si aumenta la cantidad de usuarios o productos, basta con escalar los componentes externos (bases de datos, colas, APIs)
- **RNF-03 (Disponibilidad y mantenimiento):** Al mantener una estructura modular, cada parte puede actualizarse o corregirse de forma independiente. Los errores en notificaciones o mapas no afectan el dominio central, lo que mejora la estabilidad del sistema.
- **RD-01 (Política de objetos permitidos):** Las reglas de publicación (qué se puede o no ofrecer) se programan directamente en la capa de dominio, asegurando que todo pase por un filtro de validación antes de mostrarse.
- **RD-02 (Cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos):** El sistema puede incorporar validaciones o etiquetas de reciclabilidad como servicios del dominio, cumpliendo la norma sin depender de la base de datos o la interfaz.

6.2.1. Diagrama de componentes (Arquitectura Hexagonal)



6.3. Patrones de diseño aplicados

6.3.1. Núcleo

- **Entidad:** Representa objetos con identidad y reglas (Usuario, publicación, solicitud, calificación, etc.)
- **Objetos de valor:** Datos inmutables con validaciones (email, rol, EstadoPublicación)
- **Agregado:** Conjunto coherente de entidades con una raíz que protege reglas. Ejemplo Publicación() que controla si puede eliminarse cuando hay solicitudes activas
- **Servicio de Dominio:** Son las reglas de negocio que están en la mayoría de las entidades
- **Especificación:** Reglas de filtrado y validación reutilizables. Ejemplo los productos permitidos por categorías y/o condiciones
- **Estado:** Comportamiento según el estado del producto

6.3.2. Capa de aplicación

- **Servicio de Aplicación:** Cada caso de uso como una operación clara. Por ejemplo ConfirmarIntercambio, CrearSolicitud, CalificarUsuario
- **DTO (Data Transfer Object):** Objetos simples para entradas y salidas

6.3.3. Puertos y adaptadores

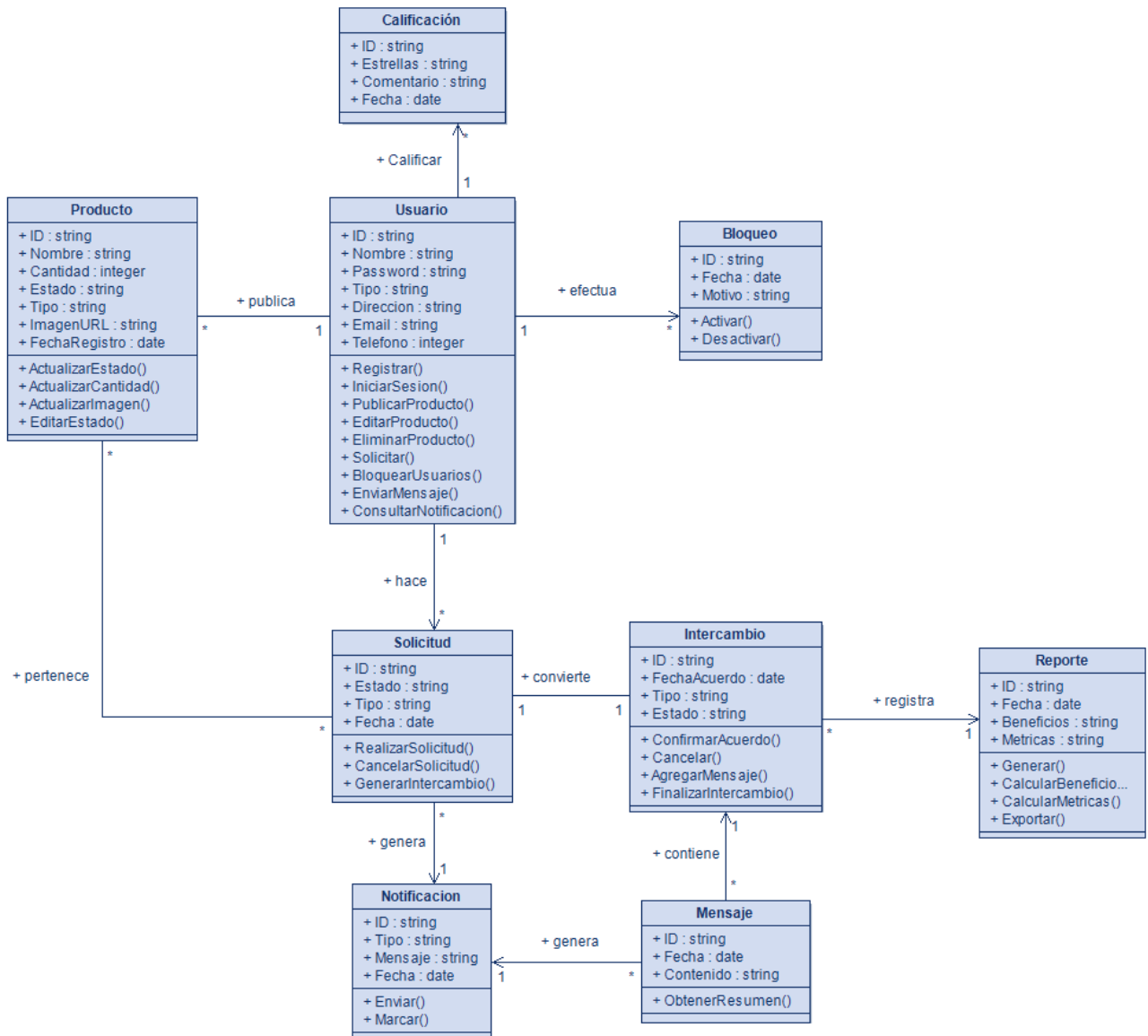
- **Puerto/Interfaz:** El núcleo define qué necesita; no sabe cómo se implementa.
- **Adaptador:** Traduce el puerto a una tecnología concreta. Ejemplos como implementaciones para PostgreSQL, Maps API.
- **Repositorio:** Abstracción de acceso a datos para entidades/agregados.
- **Fachada:** Entrada simple a un subsistema complejo. Ejemplo, una fachada de Búsqueda que oculte índices/caché/paginación
- **Proxy:** Controla acceso remoto o costoso.

6.3.4. Mensajerías

- **Publicador/Subcriptor:** Desacopla emisores de consumidores.
- **Outbox:** Garantiza que la BD y el mensaje se publiquen de forma consistente
- **Idempotencia:** Repetir una operación sin efectos extra. Ejemplo, confirmar intercambio dos veces no duplica métricas.

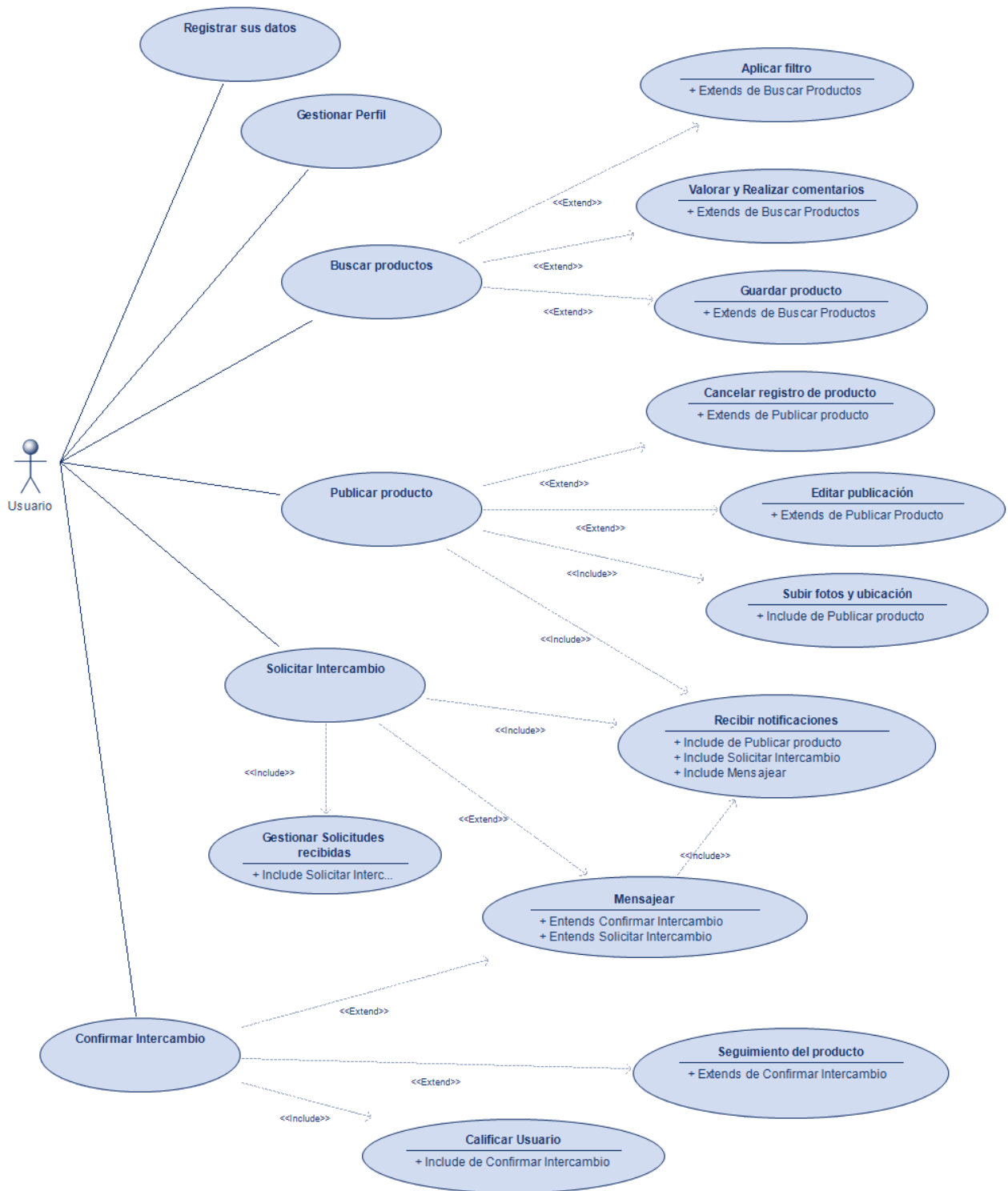
6.4. Diseño estructural

6.4.2. Diagrama de Clases (Completo)



Justificación: Las relaciones elegidas permiten rastrear de forma clara el ciclo completo del intercambio responsable: usuarios que publican, solicitan, concretan y califican productos. Esto garantiza trazabilidad, transparencia y medición de impacto ambiental mediante reportes, promoviendo reducción de residuos, reutilización de recursos y prácticas de consumo sostenible.

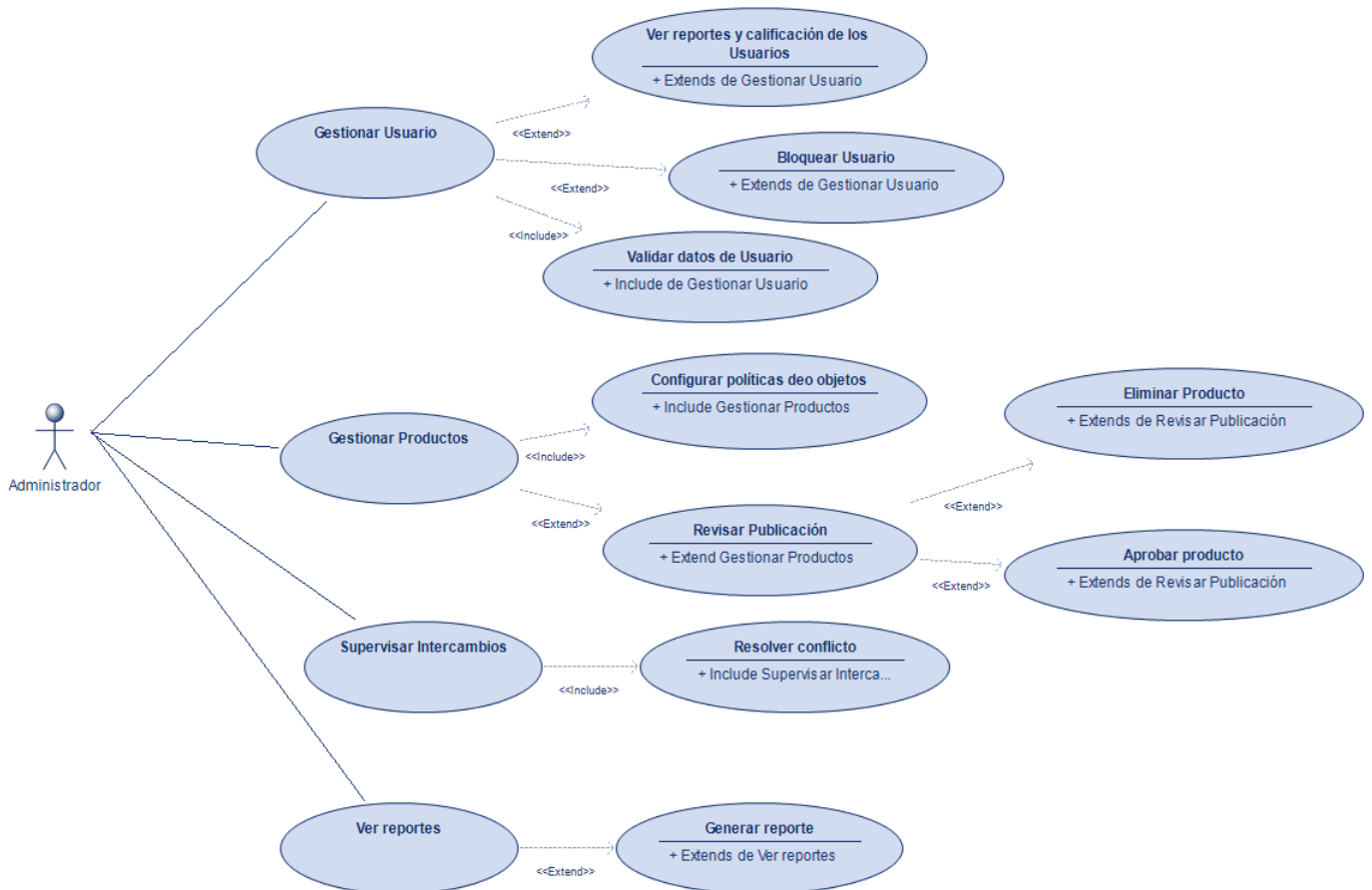
6.4.2. Diagrama Casos de Uso - Usuario (Completo)



Justificación: El diagrama del **Usuario** se optimizó agrupando las funciones según el ciclo real de interacción con la plataforma: registro, publicación, búsqueda e

intercambio. También, se incorporó la recepción de notificaciones y la gestión de solicitudes, mostrando un flujo más realista. Estas mejoras fortalecen la usabilidad, reflejan mejor los requerimientos del sistema y facilitan la futura implementación orientada a objetos.

6.4.3. Diagrama Casos de Uso - Administrador (Completo)

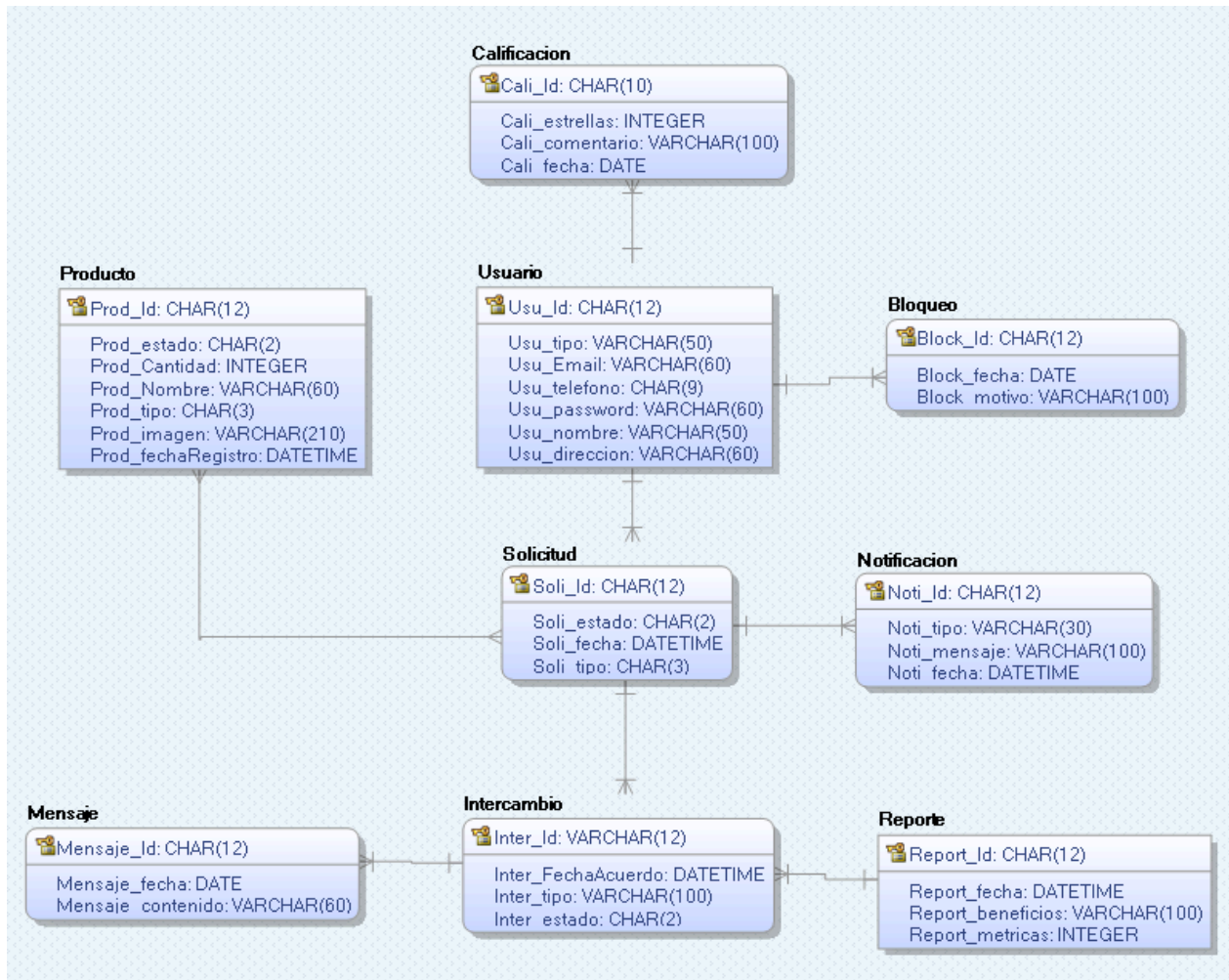


Justificación: mejora la organización de funciones de control y supervisión. Se definieron claramente las operaciones principales como gestión de usuarios, publicaciones, intercambios y reportes. Se aplicaron relaciones “include” para tareas obligatorias (validar, generar, revisar) y “extend” para acciones opcionales (bloquear, eliminar, aprobar). Estas mejoras refuerzan la trazabilidad con los requerimientos funcionales, optimizan el flujo de control del sistema y permiten representar un rol administrativo más completo, coherente y seguro dentro del proceso de intercambio.

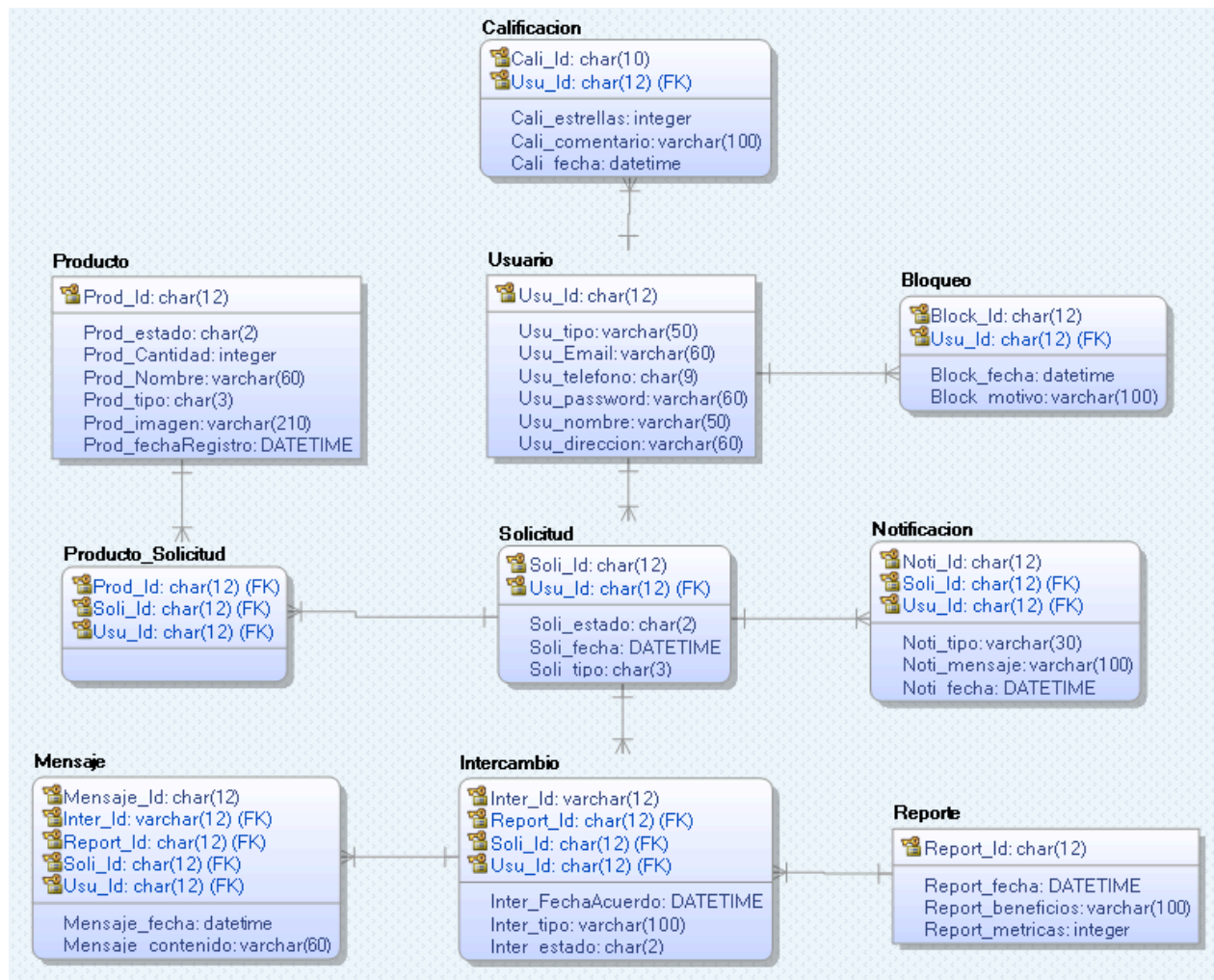
Capítulo 7. Diseño detallado de la Base de Datos

7.1. Modelo lógico y físico

Modelo Lógico:

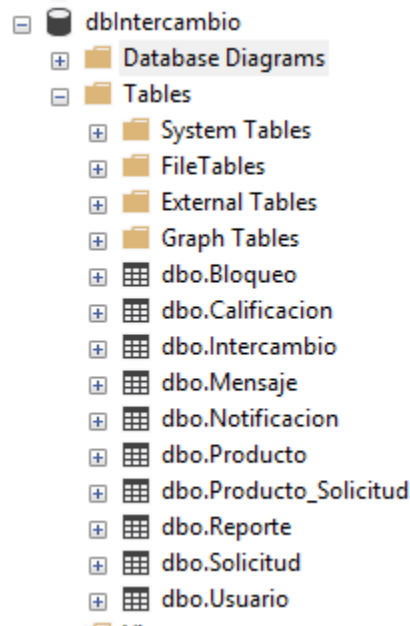


Modelo Físico:



7.2. Script SQL

Generación de Tablas



Enlace del Script:

<https://docs.google.com/document/d/1ccASv0UvojlYqmoH1Aa8zK1XnFNPG0KOlzlwuxemcvo/edit?usp=sharing>

7.3. Procedimientos almacenados, vistas y triggers

Inserción de datos:

https://docs.google.com/document/d/11c1dxSS1pu4PfizaYNMWJS3rIMldTXeOoO9_rupmhY4/edit?usp=sharing

7.3.1. Procedimientos Almacenados

https://docs.google.com/document/d/1YFNoCbm-IJVEcTV4y_-9e86AjBczlzP9IzHlf-8bza4/edit?usp=sharing

7.3.2. Vistas

Esta vista muestra únicamente a los usuarios tipo estudiantes y muestra su actividad de intercambios, incluye el Id de la solicitud, fecha de solicitud, nombre y email del usuario, sirve más que nada para detectar las participaciones de los estudiantes dentro del sistema y detectar algún comportamiento sospechoso.

Results Messages					
	Soli_Id	Soli_fecha	Usu_nombre	Usu_Email	Soli_tipo
1	S030	2024-03-10 13:25:00.000	Karina Ponce	karina@email.com	INT
2	S027	2024-03-09 14:00:00.000	Iván Bravo	ivan@email.com	INT
3	S024	2024-03-08 13:40:00.000	Gloria Santos	gloria@email.com	INT

Esta vista muestra únicamente todos los intercambios que fueron cancelados dentro de sistema, incluye el ID del intercambio, la fecha de acuerdo de intercambio, el tipo de intercambio, el nombre de usuario, el email del usuario y el ID de la solicitud, sirve mas que nada para identificar todas los intercambios que se hayan cancelado e investigar el motivo de la cancelación.

17 / 70

Results

Messages

	Inter_Id	Inter_FechaAcuerdo	Inter_tipo	Usu_nombre	Usu_Email	Soli_Id
1	I030	2024-03-30 15:20:00.000	Prod x Serv	Karina Ponce	karina@email.com	S030
2	I027	2024-03-27 17:30:00.000	Dinero x Serv	Iván Bravo	ivan@email.com	S027
3	I024	2024-03-24 16:40:00.000	Serv x Serv	Gloria Santos	gloria@email.com	S024
4	I021	2024-03-21 17:00:00.000	Prod x Serv	Ricardo Meza	ricardo@email.com	S021
5	I018	2024-03-18 16:10:00.000	Dinero x Dinero	Paula Ortega	paula@email.com	S018
6	I015	2024-03-15 17:40:00.000	Serv x Dinero	Jorge Mendoza	jorge@email.com	S015
7	I012	2024-03-12 16:20:00.000	Dinero x Prod	Daniela Castro	daniela@email.com	S012
8	I009	2024-03-09 17:05:00.000	Prod x Serv	Diego Morales	diego@email.com	S009
9	I006	2024-03-06 17:50:00.000	Prod x Dinero	Laura Sánchez	laura@email.com	S006
10	I003	2024-03-03 16:00:00.000	Prod x Serv	Carlos López	carlos@email.com	S003

Esta vista muestra los 15 últimos reportes generados de los intercambios completados, esta vista incluye el ID del reporte, la fecha de reporte, los beneficios, métricas, el ID del intercambio realizado y el usuario que se completó.

Results		Messages				
	Report_Id	Report_fecha	Report_beneficios	Report_metricas	Inter_Id	Usuario
1	R030	2024-03-30 15:40:00.000	Condiciones cumplidas	100	I030	Karina Ponce
2	R029	2024-03-29 16:15:00.000	Registrado correcto	99	I029	Jorge Flores
3	R028	2024-03-28 15:45:00.000	Satisfacción mutua	97	I028	Juana Quispe
4	R027	2024-03-27 16:30:00.000	Proceso transparente	98	I027	Iván Bravo
5	R026	2024-03-26 15:55:00.000	Comunicación ok	96	I026	Irene Luna
6	R025	2024-03-25 16:10:00.000	Acuerdo verificado	100	I025	Héctor Gómez
7	R024	2024-03-24 15:35:00.000	Entrega puntual	99	I024	Gloria Santos
8	R023	2024-03-23 16:20:00.000	Negociación justa	98	I023	Gabriel Salazar
9	R022	2024-03-22 15:50:00.000	Sin problemas	97	I022	Fernanda Peña
10	R021	2024-03-21 16:45:00.000	Conformes ambos	100	I021	Ricardo Meza
11	R020	2024-03-20 15:30:00.000	Proceso satisfactorio	98	I020	Iris Navarro
12	R019	2024-03-19 16:15:00.000	Calidad confirmada	99	I019	David Alvarez
13	R018	2024-03-18 15:40:00.000	Acuerdos cumplidos	100	I018	Paula Ortega
14	R017	2024-03-17 16:50:00.000	Documentado bien	97	I017	Miguel Núñez
15	R016	2024-03-16 15:20:00.000	Usuarios satisfechos	98	I016	Patricia Rios

Esta vista muestra los 10 últimos productos específicos solicitados por los usuarios, esta vista incluye el ID de la solicitud, la fecha de solicitud, el solicitante, el nombre del producto y la cantidad de producto que desea el usuario a conseguir, dependiendo de que el otro usuario tenga los productos se realiza el intercambio, es decir que esta vista incluye los pedidos en proceso.

Results		Messages			
	Soli_Id	Soli_fecha	Solicitante	Prod_Nombre	Prod_Cantidad
1	S030	2024-03-10 13:25:00.000	Karina Ponce	Organizador escritorio	7
2	S029	2024-03-10 11:05:00.000	Jorge Flores	Reposapiés	8
3	S028	2024-03-10 08:30:00.000	Juana Quispe	Almohada para cuello	3
4	S027	2024-03-09 14:00:00.000	Iván Bravo	Escritorio portátil	5
5	S026	2024-03-09 10:50:00.000	Irene Luna	Mochila laptop	6
6	S025	2024-03-09 09:20:00.000	Héctor Gómez	Protector pantalla	4
7	S024	2024-03-08 13:40:00.000	Gloria Santos	Funda teléfono	10
8	S023	2024-03-08 11:15:00.000	Gabriel Salazar	Carga rápida	7
9	S022	2024-03-08 08:50:00.000	Fernanda Peña	Teléfono inteligente	2
10	S021	2024-03-07 12:30:00.000	Ricardo Meza	Tablet 10 pulgadas	3

Esta vista muestra todas las solicitudes que hayan sido rechazadas por los usuarios o por el sistema, debido a razones por incumplimiento de normas de privacidad o por que el usuario no cuenta con ninguna de ellas, esta vista incluye el Id de la solicitud, la fecha de solicitud, el nombre del usuario, el email del usuario y el tipo de solicitud.

Results		Messages			
	Soli_Id	Soli_fecha	Usu_nombre	Usu_Email	Soli_tipo
1	S030	2024-03-10 13:25:00.000	Karina Ponce	karina@email.com	INT
2	S027	2024-03-09 14:00:00.000	Iván Bravo	ivan@email.com	INT
3	S024	2024-03-08 13:40:00.000	Gloria Santos	gloria@email.com	INT
4	S021	2024-03-07 12:30:00.000	Ricardo Meza	ricardo@email.com	INT
5	S018	2024-03-06 14:20:00.000	Paula Ortega	paula@email.com	INT
6	S015	2024-03-05 13:45:00.000	Jorge Mendoza	jorge@email.com	INT
7	S012	2024-03-04 12:15:00.000	Daniela Castro	daniela@email.com	INT
8	S009	2024-03-03 14:45:00.000	Diego Morales	diego@email.com	INT
9	S006	2024-03-02 13:30:00.000	Laura Sánchez	laura@email.com	INT
10	S003	2024-03-01 10:00:00.000	Carlos López	carlos@email.com	INT

7.3.4. Triggers

<https://docs.google.com/document/d/1i7TDhx6186t1QCx88nnA8Hx7RFcHsYH4i8JuBx2pZIo/edit?usp=sharing>

7.4. Seguridad y respaldo

<https://docs.google.com/document/d/1RqgNVPawKNPyrOf8yCAA0CDCknmuSv2ROheV8Wi32rM/edit?usp=sharing>

Se crea primero los usuarios principales que manejan el sistema “administrador”, “empresa” e “institución”, luego se genera cuentas personales a cada usuario con sus respectivas claves de ingreso para así otorgarles permiso de modificar, eliminar o agregar datos con GRANT a los usuarios principales, teniendo así una mejor seguridad en el sistema sin que los otros usuarios de categorías bajas modifique algún dato.

- **Administrador:** Tiene todos los permisos (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) sobre casi todas las tablas.

Calificación

Bloqueo

Producto

Reporte

Usuario

Notificación

Solicitud

Solicitud_Producto

- **Empresa:** Tiene permisos de lectura y escritura sobre tablas relacionadas con su operación

Producto → puede registrar, actualizar o eliminar sus propios productos sostenibles.

Reporte → puede enviar reportes de desempeño o sostenibilidad.

Notificación → recibe o genera notificaciones internas.

Solicitud → gestiona solicitudes (por ejemplo, de certificación o alianzas).

- **Institución:** Tiene permisos más limitados, centrados en el control y seguimiento.

Producto → puede consultar o actualizar datos para evaluar cumplimiento de estándares sostenibles.

Solicitud → puede revisar y gestionar solicitudes de las empresas.

Capítulo 8. Diseño Detallado de sistemas en red y móviles

8.1. Modelo de comunicación

El sistema utiliza una API que permite la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor mediante peticiones **HTTP/HTTPS**. Esta arquitectura facilita el intercambio de datos en formato **JSON**, garantizando compatibilidad entre distintas plataformas (Android, iOS y web).

Los servicios externos, como Google Maps, se integran a través de APIs para ofrecer geolocalización de productos y usuarios.

- **Componentes del modelo de comunicación**

Tipo de componente	Descripción	Sistema
Puerto Entrante (Inbound Port)	Define las operaciones que el sistema ofrece al exterior (interfaz pública).	Publicar producto, solicitar producto, calificar usuario.
Adaptador Entrante (Inbound Adapter)	Traduce las solicitudes de la app móvil o la API en llamadas al dominio.	Controladores de la API
Puerto Saliente (Outbound Port)	Define las operaciones que el dominio necesita del exterior.	Guardar datos, obtener ubicación, enviar notificación.
Adaptador Saliente (Outbound Adapter)	Implementa los puertos salientes para interactuar con bases de datos o servicios externos.	Implementa los puertos salientes para interactuar con bases de datos o servicios externos.

- **Flujo de información**

1. El **usuario** realiza una acción en la app (iniciar sesión).
2. La **aplicación** envía una solicitud al servidor mediante un API
3. El **adaptador de entrada (API)** traduce la solicitud hacia el **núcleo del sistema**, donde se ejecuta la lógica correspondiente.

4. El **núcleo** procesa la información, realiza las validaciones necesarias y, si corresponde, accede a la **base de datos** mediante un puerto de salida.
5. El **servidor** devuelve la respuesta al adaptador móvil en formato **JSON**, y la aplicación muestra los resultados en pantalla.

8.2. Diseño de sistema web o móvil

El sistema se compone en tres capas principales:

- **Capa de presentación (Adaptadores de entrada):** Corresponde a la **aplicación móvil**, que actúa como interfaz gráfica del sistema. Está diseñada para ejecutarse en dispositivos **Android e iOS**, asegurando una experiencia de usuario fluida y accesible. En esta capa se encuentran los módulos de registro, inicio de sesión, publicación de productos, búsqueda, solicitudes, notificaciones y métricas de impacto.
- **Capa de aplicación o Núcleo (Dominio):** Representa la **lógica central del sistema**, donde se definen las reglas de negocio. Se implementan los servicios de gestión de usuarios, control de productos, manejo de solicitudes, validación de transacciones y cálculo de indicadores de sostenibilidad.
- **Capa de infraestructura (Adaptadores de Salida):** Encargada de la comunicación con los recursos externos, como la **base de datos**, **servicios de geolocalización** o **notificaciones**. Utiliza APIs y conectores que permiten al núcleo acceder de forma segura a la información, sin comprometer su independencia estructural.

8.3. Gestión de datos en la red

La aplicación móvil está diseñada para asegurar la **disponibilidad, integridad y coherencia** de la información entre el **dispositivo del usuario** y el **servidor central**.

El sistema implementa mecanismos que permiten operar tanto **en línea** como **sin conexión**, garantizando que los datos no se pierdan y se sincronicen correctamente una vez restablecida la conexión a internet.

- **Base de datos local (almacenamiento en el dispositivo móvil)**
 1. Se utiliza una base de datos **SQLite**, integrada dentro del dispositivo del usuario.

2. Esta base local permite **almacenar temporalmente** la información generada por el usuario (por ejemplo, registros, publicaciones o solicitudes) cuando el dispositivo se encuentra **sin conexión** o con conectividad limitada.
 3. La app administra una **cola de sincronización**, de modo que, una vez que la conexión a internet se restablece, los datos pendientes se envían automáticamente al servidor.
 4. Este mecanismo permite que la aplicación siga siendo funcional en todo momento, evitando la pérdida de información y mejorando la experiencia del usuario.
- **Base de datos remota (almacenamiento en el servidor o la nube)**
 1. Los datos definitivos se almacenan en una **base de datos remota** alojada en un **servidor central o servicio en la nube** (como **MySQL**, **PostgreSQL** o **Firebase**).
 2. Esta base remota centraliza toda la información del sistema: usuarios, productos, solicitudes, calificaciones y métricas.
 3. La sincronización se realiza mediante **API REST** seguras, utilizando el protocolo **HTTPS** y el formato **JSON** para la transmisión de los datos.
 4. Cuando un dispositivo móvil se conecta, el servidor valida la información y actualiza la base remota, garantizando la **coherencia y trazabilidad** entre todos los usuarios del sistema.

8.4. Seguridad en red y móvil

Tenemos el objetivo de garantizar que los datos de los usuarios se mantengan confidenciales, íntegros y accesibles solo por personas o módulos autorizados, evitando vulnerabilidades durante la comunicación o el almacenamiento.

1. Autenticación

Cuando un usuario inicia sesión, el sistema valida sus credenciales (usuario y contraseña) y, si son correctas, genera un **token seguro** (por ejemplo, un **JWT – JSON Web Token**) que identifica de manera única la sesión activa.

- Solo los usuarios autenticados pueden realizar peticiones al servidor.
- Los tokens tienen una duración limitada y se renuevan automáticamente al expirar.

- Cada solicitud enviada al servidor debe incluir este token en la cabecera de autorización, lo que asegura que **todas las operaciones provienen de usuarios válidos**.

2. Cifrado(SSL/TLS)

Para proteger los datos mientras viajan por la red, la aplicación utiliza **protocolos de cifrado SSL/TLS**. Esto garantiza que toda la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor se mantenga cifrada, impidiendo que terceros puedan leer o modificar la información transmitida.

- Los datos personales, contraseñas y tokens viajan **encriptados punto a punto**.
- Este método previene ataques y protege la **privacidad de los usuarios**.

3. Control de permisos

El **control de permisos** define las acciones que puede realizar cada usuario o módulo del sistema. A través de un modelo de roles, se establece qué tipo de operaciones tiene permitido ejecutar cada perfil dentro de la aplicación.

- **Usuarios estándar:** pueden registrar, consultar o actualizar sus propios datos.
- **Administradores:** tienen acceso a herramientas de gestión y monitoreo del sistema.
- **Módulos internos:** se comunican entre sí respetando las reglas definidas por los **puertos** de la arquitectura hexagonal.

8.3. Justificación técnica

La aplicación móvil se desarrolla bajo la arquitectura hexagonal, porque permite separar la lógica del negocio de las interfaces y componentes externos, facilitando su mantenimiento, escalabilidad y evolución. Esta estructura asegura que el sistema pueda adaptarse a nuevos requerimientos sin afectar su funcionamiento general.

En cuanto a la gestión de datos, se emplea una base local con SQLite para operar sin conexión y una base remota en la nube (MySQL o Firebase) para sincronizar la información al restablecer la red, evitando la pérdida de datos.

La comunicación entre la app y el servidor se realiza mediante API con intercambio en formato JSON, utilizando cifrado HTTPS y autenticación con tokens para proteger la información. Estas decisiones técnicas permiten construir una aplicación segura, eficiente y confiable, alineada con los objetivos del proyecto y el ODS N.º 12 sobre producción y consumo responsables.

Capítulo 9. Diseño de Interfaz y Experiencia de Usuario (UX/UI)

9.1. Perfil del usuario

9.1.1. Definición de usuario final según ODS y necesidades reales

Los usuarios finales de QHATU son las personas y organizaciones que utilizarán directamente la aplicación para intercambiar, donar, recibir o gestionar productos reutilizables, contribuyendo a la reducción de residuos y al consumo responsable.

Estos usuarios finales participan de forma activa en la reutilización de bienes, la optimización de recursos y la prevención del desperdicio, objetivos totalmente vinculados al ODS 12.

También se detallarán las necesidades reales de cada tipo de usuario final basadas en los principios de la ODS 12.

ODS 12: reducir desperdicios, usar mejor los recursos y promover el consumo responsable.

A. Ciudadanos y consumidores individuales

Son personas que desean dar una segunda oportunidad de vida a sus objetos que ya no usan o que buscan obtener productos reutilizables en buen estado. Pueden ser estudiantes, familias, jóvenes, etc.

Sus principales necesidades reales son:

- Un espacio confiable para donar o intercambiar productos en buen estado
- Ahorrar dinero obteniendo productos reutilizables
- Acceder a productos cercanos de su localidad
- Interacción y confiabilidad con otros usuarios

B. Cadenas de supermercados y comercios

Supermercados y tiendas que manejan grandes volúmenes de productos cerca de su fecha de vencimiento o bienes no vendidos, que pueden ser donados o intercambiados en lugar de desperdiciados.

Sus principales necesidades reales son:

- Reducir pérdidas y desperdicios de inventario.
- Gestionar artículos que no se venden pero aún se pueden usar.
- Cumplir políticas de responsabilidad social y sostenibilidad.
- Registrar transacciones y evidencias de impacto ambiental.

C. Municipalidades y gobiernos locales

Instituciones responsables de la gestión de residuos, que pueden usar la app para coordinar campañas de reutilización, promover intercambios y disminuir la cantidad de desechos enviados al relleno sanitario.

Sus principales necesidades reales son:

- Facilitar programas de intercambio y reutilización a escala local.
- Reducir la cantidad de residuos sólidos urbanos.
- Optimizar campañas de recolección de objetos reutilizables.

D. Organizaciones ambientalistas

Entidades interesadas en reutilizar artículos donados, apoyar a comunidades vulnerables o facilitar la distribución de bienes recuperables.

Sus principales necesidades reales son:

- Acceso sencillo a **donaciones útiles** para sus programas.
- Un espacio que centralice la oferta de productos reutilizables.
- Estadísticas que demuestren su contribución al ODS 12.

9.1.2. Contexto de uso del sistema

El sistema se utilizará como una plataforma digital (principalmente aplicación móvil, con posibilidad de versión web) que conecta a ciudadanos, cadenas de supermercados, municipalidades y ONGs ambientales para facilitar el intercambio, donación y reutilización de productos en buen estado.

Su uso se enmarca en el ODS 12: Producción y Consumo Responsables, promoviendo la reducción de residuos y el aprovechamiento de recursos que, de otro modo, serían descartados.

El sistema se utilizará en contextos urbanos, donde existe acceso a internet móvil y donde se generan grandes volúmenes de productos potencialmente reutilizables (hogares, supermercados, almacenes municipales, centros de acopio, locales de ONGs, etc.).

A. Ciudadanos

Personas naturales que desean donar, intercambiar o recibir productos en buen estado (ropa, muebles, electrodomésticos, alimentos no perecibles, etc.).

Tareas típicas

- Registrarse en la aplicación y gestionar su perfil.
- Publicar anuncios de productos con fotografías, descripción y ubicación.
- Enviar solicitudes de productos publicados.
- Valorar a otros usuarios después de cada intercambio y, si fuera necesario, bloquear usuarios con mala conducta.

Entorno físico de uso

- Uso principalmente desde el hogar, trabajo o espacios públicos con acceso a internet (bibliotecas, cafés, plazas con Wi-Fi).

B. Personal de cadenas de supermercados

Trabajadores autorizados (jefes de almacén, responsables de inventario, encargados de responsabilidad social, etc.) que gestionan productos próximos a vencer o en condición de donación.

Tareas típicas

- Registrar la empresa y los usuarios responsables en el sistema.
- Cargar listados de productos disponibles para donación/intercambio.
- Revisar solicitudes de productos y coordinar la entrega.
- Consultar reportes de donaciones realizadas y métricas asociadas.

Entorno físico de uso

- Uso desde oficinas administrativas y almacenes, generalmente en ambientes interiores con acceso estable a internet.

C. Municipalidades

Organizaciones que gestionan campañas ambientales, programas sociales, puntos de acopio y actividades de reciclaje o reutilización, así como municipalidades encargadas de la gestión de residuos.

Tareas típicas

- Registrarse como institución u organización.
- Buscar y filtrar productos según necesidades (categoría, volumen, ubicación).
- Generar solicitudes y coordinar entregas.

Entorno físico de uso

- Uso desde oficinas administrativas, centros de acopio o puntos de atención al público.
- En algunos casos, desde campo (campañas o actividades comunitarias) mediante dispositivos móviles.

D. Administrador

Personal responsable de la supervisión global de la plataforma.

Tareas típicas

- Revisar reportes de conductas inapropiadas y tomar decisiones (bloqueo temporal o permanente).
- Monitorear publicaciones que puedan infringir las políticas (productos ilegales, peligrosos o en mal estado).
- Validar o auditar procesos de registro y verificación de cuentas.

- Revisar métricas globales de uso del sistema.

Entorno físico de uso

- Uso en entorno de oficina, con acceso a equipo de cómputo de escritorio o portátil.

E. Condiciones y restricciones de uso

- El sistema debe ser **intuitivo y accesible** para usuarios con diferentes niveles de alfabetización digital, incluyendo adultos mayores.
- El uso del sistema está condicionado al **cumplimiento de leyes peruanas** relacionadas con residuos sólidos y protección de datos personales.
- La publicación de productos está limitada por políticas de objetos permitidos, evitando la difusión de artículos ilegales, peligrosos o en mal estado.

9.2. Principios de diseño aplicados (HCI)

Principio HCI	Descripción	Aplicación
Consistencia	Los elementos deben comportarse igual en todas las pantallas.	Botones como "Publicar", "Solicitar", "Guardar" con el mismo color, posición y estilo en toda la app.
Visibilidad	El sistema debe informar constantemente lo que está ocurriendo.	Barras de carga al publicar un producto, mensajes como "Solicitud enviada", "Procesando geolocalización..."
Accesibilidad	El sistema debe ser inclusivo: contraste adecuado, textos legibles, compatibilidad con lectores de pantalla, navegación sencilla	Modos de alto contraste, tamaño de letra ajustable, texto alternativo en imágenes de productos, navegación sencilla incluso para adultos mayores.
Control de usuario	El usuario debe poder deshacer acciones o navegar libremente.	Opción para cancelar solicitudes, borrar publicaciones, retroceder sin perder datos.

Retroalimentación	El usuario debe recibir respuestas claras a sus acciones: confirmaciones, alertas, mensajes de error comprensibles.	Notificaciones claras: "Tu solicitud fue enviada", "Este producto ya no está disponible", "Error: revisa el formato del correo".
Simplicidad	La interfaz debe ser limpia y no sobrecargar al usuario.	Tarjetas simples para productos, colores neutros, secciones claras: "Buscar", "Publicar", "Mi perfil".

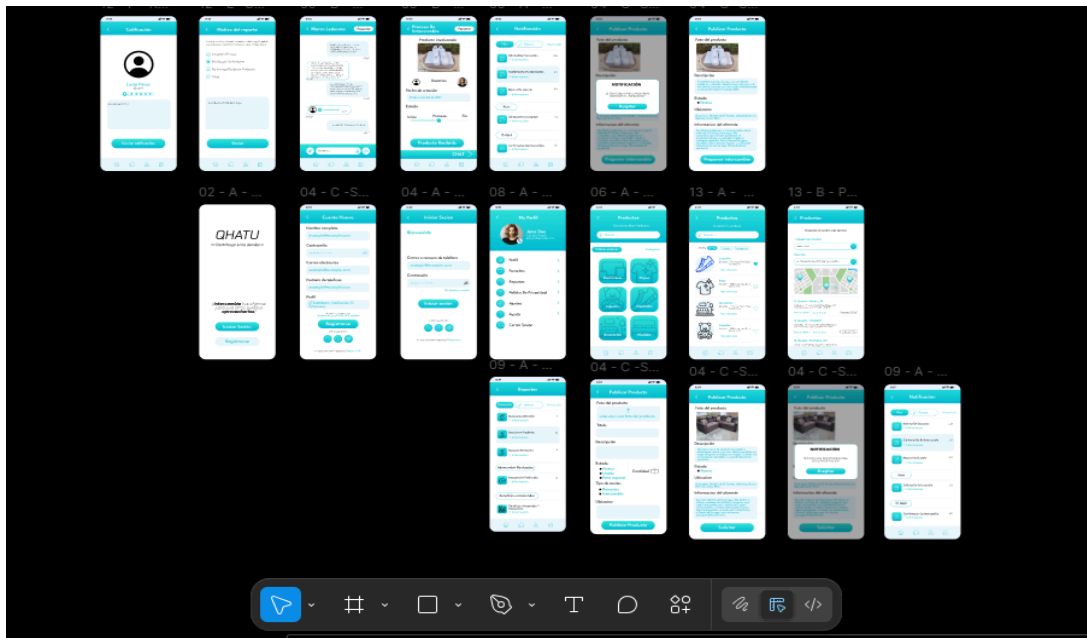
9.3. Diseño de Prototipo

9.3.1. Justificación del diseño

El diseño del prototipo se centra en una interfaz intuitiva, accesible y coherente con los objetivos del sistema vinculado a la ODS 12. Se emplean colores verdes y gradientes suaves para transmitir sostenibilidad, confianza y la idea de reutilización responsable. Las pantallas se estructuran de forma limpia, con formularios divididos en pasos para reducir la carga cognitiva del usuario y facilitar el registro.

Los elementos visuales, ilustraciones, iconos y fotografías, refuerzan el mensaje de colaboración y comunidad del proyecto, mientras que los botones de acción resaltados guían al usuario de manera clara. En conjunto, el diseño equilibra estética y funcionalidad, ofreciendo una experiencia moderna, rápida y orientada a motivar la participación en donaciones e intercambios responsables.

9.3.2. Prototipo low-fi



Link:

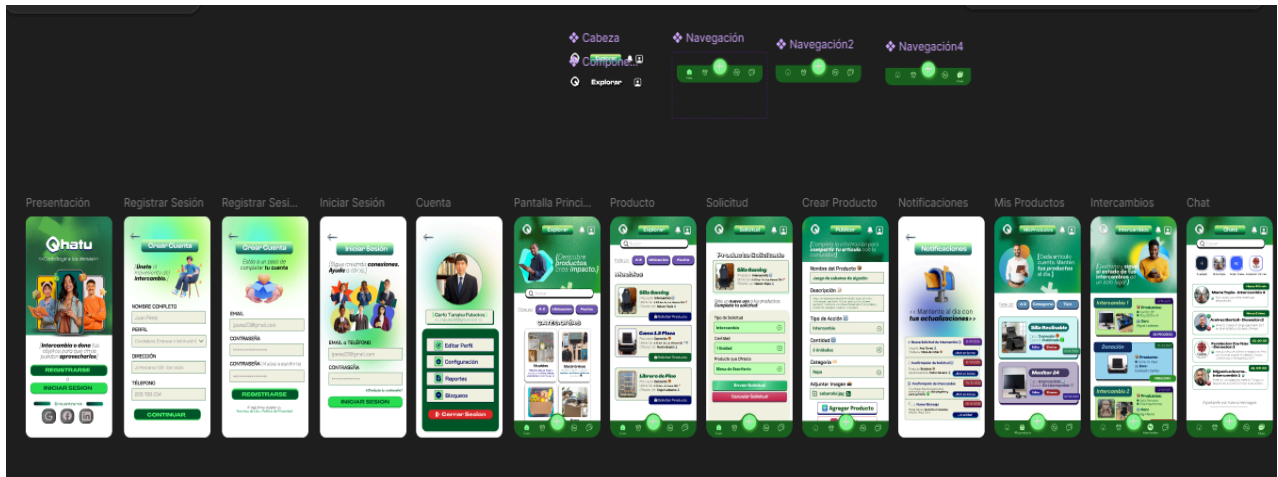
[https://www.figma.com/proto/1CgQr5b8IkqvRCTHHR3PJU/Qhatu-App--Baja-Fidelidad?node-id=3-12171&p=f&t=GTp1Ypr3rGSa8\\$QC-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3%3A12171](https://www.figma.com/proto/1CgQr5b8IkqvRCTHHR3PJU/Qhatu-App--Baja-Fidelidad?node-id=3-12171&p=f&t=GTp1Ypr3rGSa8$QC-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=3%3A12171)

Como equipo, realizamos primero un prototipo de baja fidelidad que nos permitió definir la estructura general de la aplicación antes de avanzar a detalles visuales. En esta etapa trabajamos principalmente la arquitectura de las pantallas, la organización de la información, el flujo completo de navegación y la ubicación aproximada de los elementos. Nuestro objetivo fue validar rápidamente las funcionalidades principales del sistema y asegurarnos de que todas las secciones esenciales estuvieran representadas.

En este prototipo priorizamos la funcionalidad sobre la estética, por eso utilizamos formas simples, iconos básicos y textos de referencia. A través de él pudimos visualizar el recorrido del usuario desde el inicio: perfil, mensajes, publicaciones, detalles de productos, solicitudes, notificaciones y opciones de navegación. Esta versión nos ayudó a detectar ajustes tempranos en el flujo, ordenar mejor las acciones y confirmar que todas las pantallas necesarias para el sistema vinculado a la ODS 12 estuvieran incluidas.

Gracias a este trabajo preliminar, logramos sentar una base sólida para pasar al prototipo de alta fidelidad, asegurando coherencia, claridad y una experiencia consistente en todo el diseño.

9.3.3. Prototipo High-fi



Link:

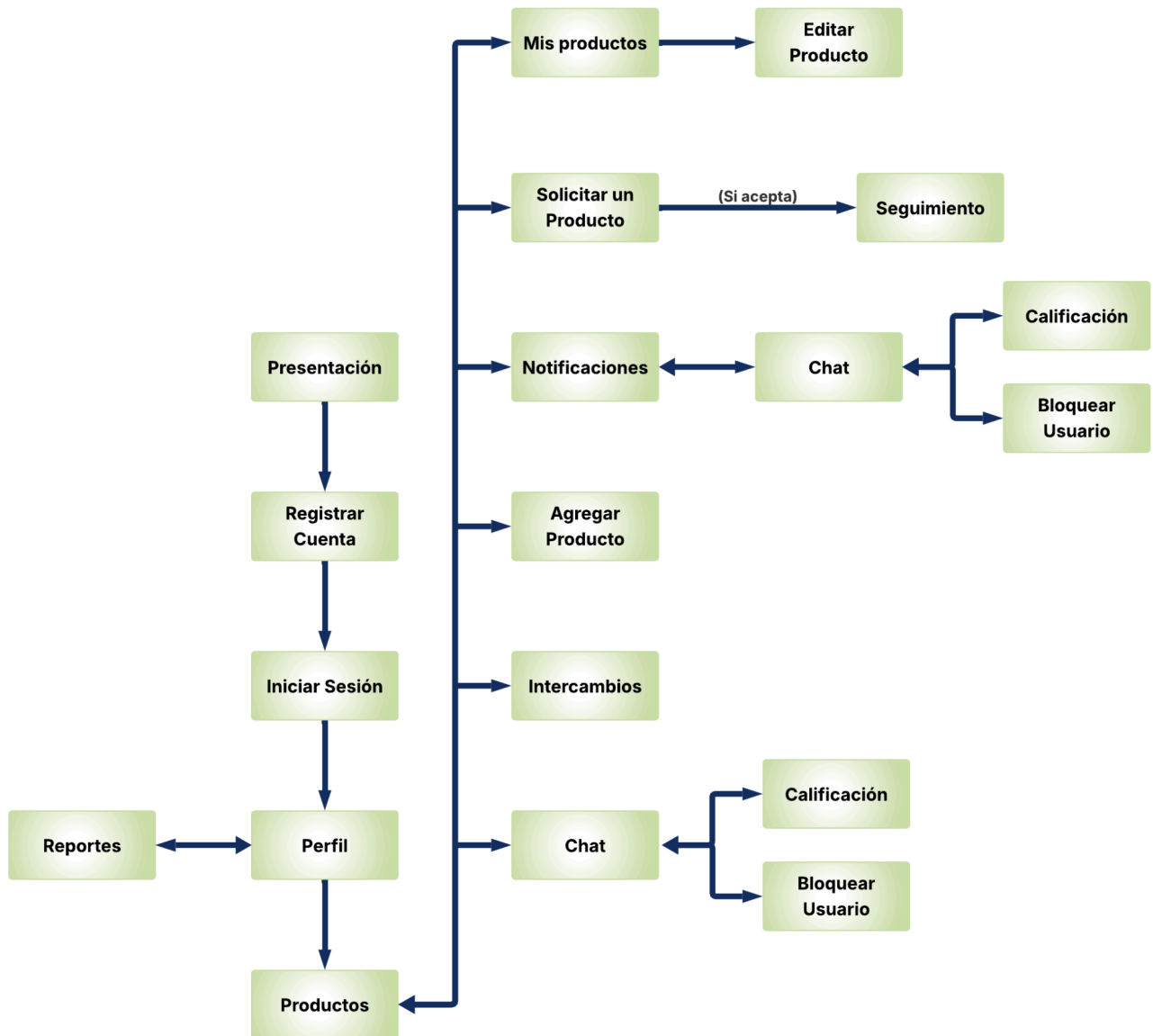
<https://www.figma.com/proto/NkKGJzoXYqV3yGdw5mb2lo/Qhatu-App?node-id=4-3&p=f&t=OM6tMZiJocqdoegt-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=4%3A3>

Como equipo, desarrollamos un prototipo de alta fidelidad que representa de manera casi exacta cómo se verá y funcionará la versión final del sistema. En este prototipo incorporamos los colores definitivos, los gradientes, la tipografía, la distribución de los elementos, las ilustraciones y el estilo visual que tendrá la aplicación real. Nuestro objetivo fue mostrar no solo la estética del proyecto, sino también la experiencia de usuario y el flujo completo de registro e inicio de sesión.

Diseñamos cada pantalla cuidando los detalles: los tonos verdes y suaves refuerzan el enfoque sostenible de la ODS 12, las imágenes transmiten el sentido de comunidad que queremos promover, y los formularios en pasos dividen la información para hacerla más clara e intuitiva. Gracias al nivel de detalle alcanzado, este prototipo nos permite validar la navegabilidad, anticipar interacciones y presentar una visión fiel de la plataforma antes de su implementación técnica.

9.4. Flujo de navegación del sistema

9.4.1. Mapa de navegación



9.4.2. Diagrama de interacción (módulo - navegación)



Interacción entre las interfaces:

Cuando el usuario entra a la aplicación, aparece una interfaz inicial sencilla con dos botones principales. Cada botón dirige a una pantalla específica:

Pantalla de Inicio:

- Botón "Registrarse" → lleva a **Pantalla de Registro**
- Botón "Iniciar Sesión" → lleva a **Pantalla de Login**

Una vez que el usuario inició sesión correctamente, la aplicación muestra el menú principal, donde aparecen varias opciones para navegar entre productos:

Pantalla Principal (Home):

- Botón "**Categorías**" → lleva a **Pantalla de Categorías**
- Botón "**Búsqueda**" → abre **Pantalla de Búsqueda**
- Botón "**Filtrar**" → abre **Panel de Filtros** (por fecha, estado o ubicación)
- Botón **Publicar producto** → envía a **Formulario de Publicación**
- Producto listado en el feed → envía a **Pantalla de Detalle del Producto**

Cuando el usuario toca alguna categoría u opción de filtro:

Pantalla de Categorías:

- **Seleccionar una categoría** → lleva a **Pantalla de Productos de esa categoría**

Pantalla de Detalle del Producto:

- Botón **Solicitar** (si es donación) → envía a **Confirmación de Solicitud**
- Botón **Proponer intercambio** (si aplica) → abre **Ventana de Propuesta**
- Botón **Contactar / Abrir Chat** → abre **Chat del Intercambio**
- Botón **Volver** → regresa al listado anterior (categoría/búsqueda)

Pantalla de Publicación de Producto

- Botón **Publicar** → guarda el producto y regresa a **Pantalla Principal**
- Botón **Cancelar** → retorna a **Pantalla Principal**

Pantalla de Chat (intercambio)

- Enviar mensaje → permanece en la misma pantalla
- Botón **Cerrar Chat / Atrás** → regresa a **Detalle del Intercambio**

9.5. Relación entre prototipos y requerimientos

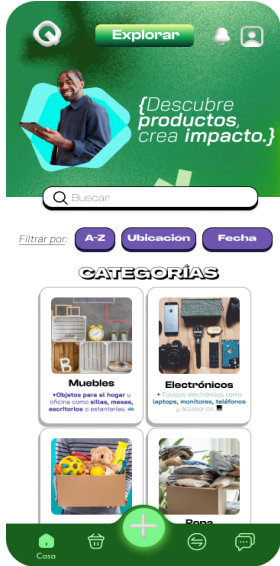
COD	Descripción	PANTALLA
RF 01	Registrar usuarios con diferentes perfiles	
RF 02	Iniciar sesión, cerrar sesión, actualizar la información de su perfil y recuperar su contraseña	
RF 03	Gestionar productos y publicarlos	

RF 04	Filtrar y buscar productos por categorías	
RF 05	Solicitar producto mediante formulario	
RF 06	Generar notificaciones de solicitudes	

RF 07	Generar intercambio cuando la solicitud es aceptada	
RF 08	Enviar y recibir mensajes dentro de un chat	
RF 09	Geolocalización del procesos de intercambio	

RF 10	Calificar mediante estrellas a otros usuarios	 The screenshot shows a user profile for Miguel Ledesma with a rating of 5 stars. Below the profile, there is a section for rating the user's experience, with a prompt to 'Califica' (Rate) and a button to 'Enviar Calificación' (Send Rating). The rating text is: 'Excelente comunicación y muy respetuoso. Lo recomiendo.'
RF 11	Generar reportes personalizados	 The screenshot shows a 'Reportes' (Reports) section for 'Reporte de actividades [Octubre 2025]'. It displays 'Datos Brutos' (Raw Data) and 'Impacto generado con tus acciones' (Impact generated by your actions). The impact data includes: 2 donaciones entregadas, 5 intercambios finalizados, 7 Productos reutilizados, Residuos evitados: 12.4 kg, CO2 ahorrado: 8.2 kg, and 35 L de agua ahorrados. The report concludes with the message: 'Cada aporte cuenta. Gracias por hacer la diferencia.'

RF 12	Bloquear a otros usuarios	
RNF 01	Interfaz intuitiva y accesible para todo tipo de usuarios	

RNF 02	Debe ser escalable, soportar 10 mil usuarios a la vez	 Este pantallazo respalda el cumplimiento del RNF de escalabilidad, ya que la interfaz presenta una carga ligera de elementos y un diseño modular que permite distribuir los componentes en distintos servicios o servidores
RNF 03	Disponibilidad 24/7	 Esta pantalla contribuye al RNF de disponibilidad 24/7, porque muestra una interfaz diseñada para operar de manera continua sin depender de procesos pesados ni elementos que requieran mantenimiento constante

RNF 04	Seguridad de los datos	 Se muestran en esta pantalla los campos y acciones que serán validados mediante autenticación segura, encriptación y políticas de protección de información de cada usuario registrado.
RNF 05	Tiempo de respuesta menor a 3 seg	 En esta pantalla se demuestra la carga de menos de 3 seg incluso bajo tráfico elevado, ya que al iniciar sesión, esta tendrá su tiempo de respuesta corta para garantizar la fluidez

RNF 06	Actualización de la lista de productos en tiempo real después de un nuevo producto	En esta pantalla se demuestra una sección de productos estructurada para recibir actualizaciones instantáneas sin recargar toda la pantalla, permitiendo que cada vez que un usuario publique un nuevo producto, la lista se actualice automáticamente
---------------	---	--

Conclusiones y Recomendaciones

A. Conclusiones del equipo:

En este proyecto vimos que vincular la aplicación al **ODS 12** le da un propósito social y ambiental importante, ya que busca reducir desperdicios y promover un consumo más responsable. El **análisis de necesidades y requerimientos** nos ayudó a identificar las demandas de ciudadanos, supermercados, ONGs y municipalidades, diferenciando lo funcional, lo no funcional y lo normativo para plantear un sistema seguro y completo. Con los **modelos iniciales y de diseño** (casos de uso, procesos, diagramas E-R, clases y secuencia) logramos representar cómo interactúan los usuarios, la forma en que se organiza la información y la dinámica interna de la aplicación, lo que fortaleció la propuesta. Además, el uso de la **metodología ágil SCRUM** y la planificación en sprints nos permitió avanzar de manera ordenada, medir el progreso y adaptarnos a posibles cambios.

B. Lecciones aprendidas:

- La importancia de partir de un problema real y claro, para luego transformarlo en requerimientos técnicos.
- Que los diagramas no son un adorno, sino herramientas que nos permiten entender y mejorar el sistema antes de programarlo.
- Que la organización del trabajo en equipo (con Jira, GitHub, Modelio, Canva) fue tan importante como el contenido mismo del proyecto.
- Que una buena planificación en sprints nos da foco y nos ayuda a avanzar de manera constante.

C. Recomendaciones para futuras mejoras del sistema:

- Mejorar la parte de geolocalización y logística, integrando servicios externos que faciliten el transporte y la entrega de productos.
- Ampliar las funciones de seguridad, como validaciones de identidad más robustas o alertas automáticas ante comportamientos sospechosos.

- Diseñar un módulo que muestre con más detalle el impacto ambiental y social, de manera que los usuarios puedan sentirse motivados a seguir reutilizando productos.

Bibliografía (ISO 690 numérico).

[1] Oscar Alberto Campos Hernández. *Diagramas de secuencia bien explicados* [enlace]. 25 de mayo del 2015. Disponible en: <https://youtu.be/xiQfSFxuuBw>.

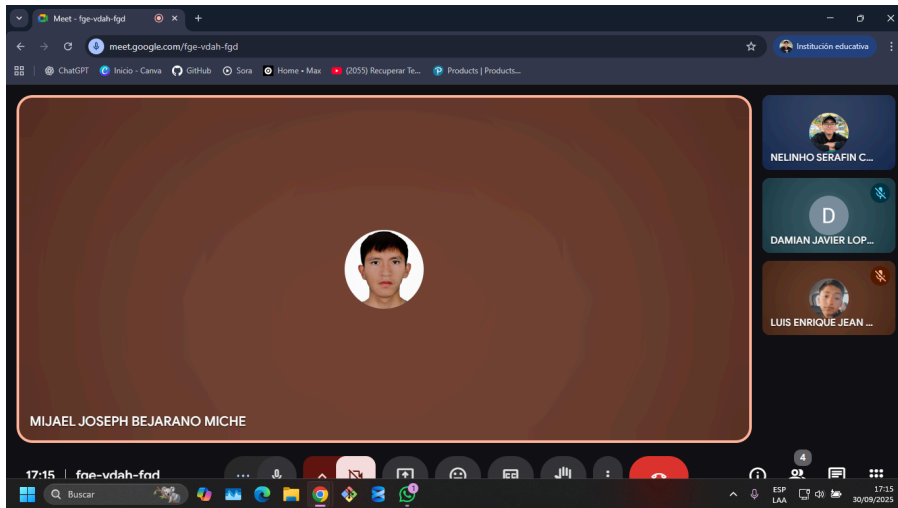
[2] DanielFard. *¿Cómo realizar un diagrama de casos de uso?* [enlace]. 7 de octubre de 2021. Disponible en: <https://youtu.be/DrOZIKvBEvM>.

[3] Wong Durand, S. (2017). *Análisis y requerimientos de software: Manual autoformativo interactivo*. Universidad Continental. Recuperado de https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/4281/1/DO_FIN_103_MAI_UC0939_2018.pdf Repositorio Continental

Anexos

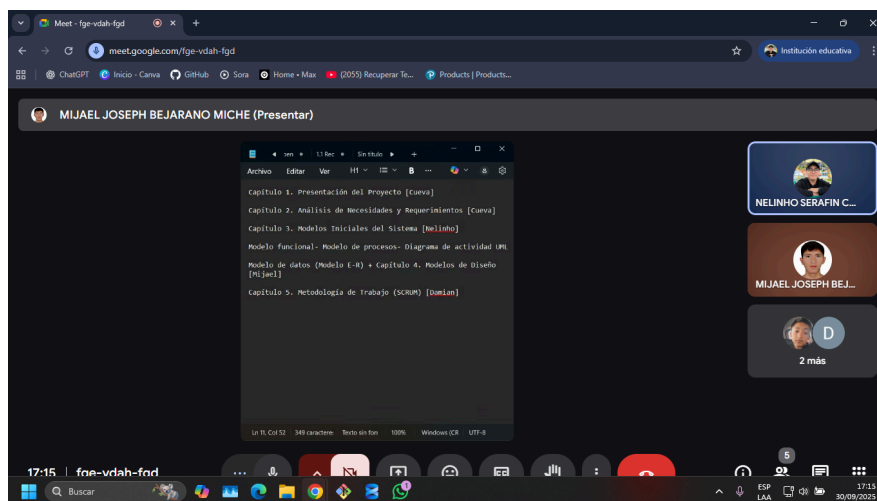
Evidencias del trabajo en equipo

- Reunión de Meet para coordinar el trabajo



Nota: Se llevó a cabo una reunión con la intención de analizar e investigar a fondo el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, con el fin de comprender en detalle los requisitos y la estructura del sistema a desarrollar, asegurando su alineación con los principios de sostenibilidad y eficiencia propuestos en dicho ODS.

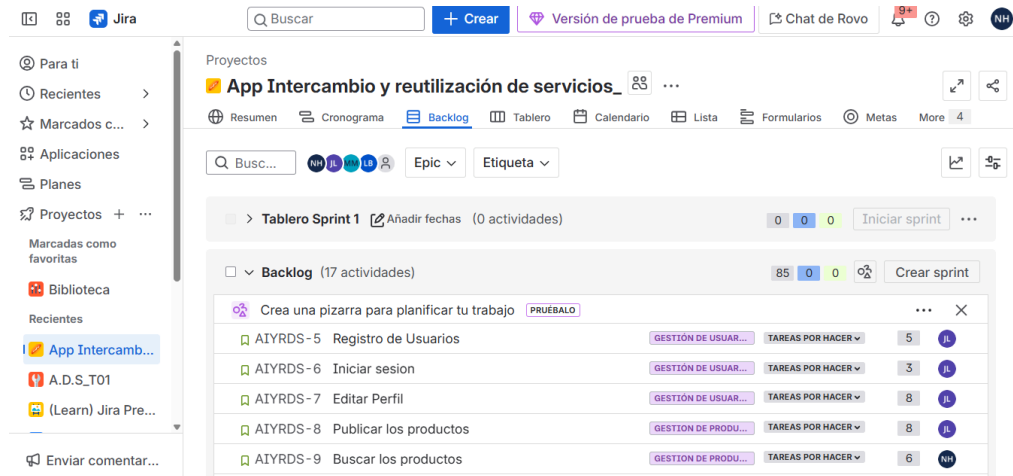
- Repartición del trabajo para cada integrante



Nota: Al identificar nuestras habilidades, se asignó el trabajo de manera estratégica según las competencias de cada integrante, asegurando una distribución eficiente de tareas y coordinando los aspectos clave a desarrollar para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Evidencias gráficas

- Capturas de Jira



Link:

<https://continental-team-ctcytgyt.atlassian.net/jira/software/projects/AIYRDS/boards/34/backlog?atlOrigin=eyJpIjQDEyZGFhM2FjNGM0NGUzNzk3ZTc5MWZlOWYwNWFiMDk1Cjw1joiqaiJ2>

- Capturas de los commits de GITHUB

Se evidencia la participación activa de los integrantes **Luis Cueva** y **Bejarano Miche**, quienes cumplieron con la entrega de sus respectivos aportes asignados dentro del trabajo.

11/11/2025

Commits			
main		All users	All time
Commits on Nov 11, 2025			
Create Seguridad y RespalDOS.sql	Damianskades authored 25 minutes ago	Verified f47f470	
Add files via upload	MijaelJBM authored 1 hour ago	Verified eb12211	
Add files via upload	L1U5-Cd authored 1 hour ago	Verified cc9d537	
Create Generación de Tablas.sql	Damianskades authored 2 hours ago	Verified e24dccc4	
Rename Imagenes de los Diagramas/Modelo_logico.png to Imagenes de los Diagramas/Modelo lógico y físico/Modelo_logico.png	Damianskades authored 2 hours ago	Verified 4bbb77a	
Rename Imagenes de los Diagramas/Modelo_Fisico.png to Imagenes de los Diagramas/Modelo lógico y físico/Modelo_Fisico.png	Damianskades authored 2 hours ago	Verified f3dfe27	
Add files via upload	Damianskades authored 2 hours ago	Verified fb54594	

11/11/2025

Add files via upload	MijaelJBM authored 1 hour ago	Verified eb12211	
Add files via upload	L1U5-Cd authored 1 hour ago	Verified cc9d537	

Se reconoce la aportación de **Capcha Nelinho** y **López Damián**, quienes cumplieron con la elaboración y entrega de las secciones asignadas. Su participación contribuyó a una mejor organización del proyecto y a la optimización del trabajo en equipo.

11/11/2025

Delete Imagenes de los Diagramas/Modelo Lógico y Físico	Damianskades authored 2 hours ago	Verified 95dc88a	
Create Modelo Lógico y Físico	Damianskades authored 2 hours ago	Verified 3acb261	
Delete Imagenes de los Diagramas/Modelo Lógico y Físico	Damianskades authored 2 hours ago	Verified 9cdce06	
Create Modelo Lógico y Físico	Damianskades authored 2 hours ago	Verified 654a784	
Add files via upload	NelinhoCapcha authored 4 hours ago	Verified 27d586b	
Add files via upload	NelinhoCapcha authored 6 hours ago	Verified b4cd67c	

11/11/2025

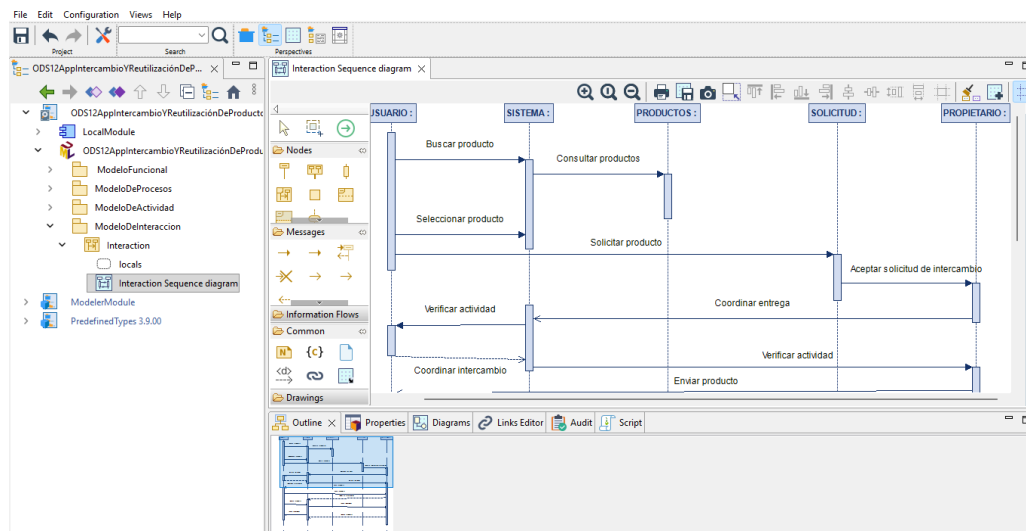
Create Modelo Lógico y Físico	Damianskades authored 2 hours ago	Verified 654a784	
Add files via upload	NelinhoCapcha authored 4 hours ago	Verified 27d586b	

23/11/2025

Se compromete el 23 de noviembre de 2025				
Add files via upload	NelinhoCapcha escrito 2 hours ago	Verified	25bcd0c	<>
Add files via upload	NelinhoCapcha escrito 2 hours ago	Verified	10039fc	<>
Add files via upload	NelinhoCapcha escrito 2 hours ago	Verified	1114f99	<>
Add files via upload	NelinhoCapcha escrito 2 hours ago	Verified	2910ea0	<>
Delete Imagenes de los Diagramas/Diagrama_Hexagonal/Diagrama de Componentes.png	NelinhoCapcha escrito 2 hours ago	Verified	129bb18	<>

Se compromete el 23 de noviembre de 2025				
Agregar archivos mediante carga	L1U5-Cd escrito Hace 1 minuto	Verified	ea2e25	<>
Agregar archivos mediante carga	Mijael JBM escrito Hace 20 minutos	Verified	a55bb96	<>
Agregar archivos mediante carga	Mijael JBM escrito Hace 21 minutos	Verified	0ece8df	<>
Eliminar directorio Prototipo/Alta Fidelidad	Mijael JBM escrito Hace 24 minutos	Verified	f3ef8a4	<>
Agregar archivos mediante carga	Mijael JBM escrito Hace 24 minutos	Verified	bb6f384	<>
Crear Presentación.png	Mijael JBM escrito Hace 25 minutos	Verified	3b32444	<>
Agregar archivos mediante carga	Mijael JBM escrito Hace 26 minutos	Verified	f697433	<>
Crear Inicio.png	Mijael JBM escrito Hace 27 minutos	Verified	ce10192	<>

- Capturas del trabajo de los diagramas en Modelio



23/11/2025

